

FumettoVerse
Requirements Analysis Document
Versione 1.2



Data: 06/11/2025

Progetto: FumettoVerse	Versione: 1.0
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 06/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Scritto da:	Armando Pio La Rocca
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
20/10/2025	1.0	Strutturazione documento Requirements Analysis Document fino al capitolo 3.4.1	La Rocca e Petracca
22/10/2025	1.1	Aggiunta Casi d'uso	La Rocca e Petracca
06/11/2025	1.2	Aggiornamento RAD e aggiunta object e dynamic model	La Rocca e Petracca

Sommario

Introduzione	5
1.1.Scopo del sistema	5
1.2. Ambito del sistema.....	5
1.3 Obiettivi e criteri di successo del sistema	5
1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni.....	6
1.5 Riferimenti	6
1.6 Panoramica.....	6
Sistema Corrente	6
Sistema Proposto	7
3.1 Panoramica	7
Utenti del sistema.....	7
• 1. Cliente	7
• 2. Gestori del sistema	8
•	Gestore Catalogo
8	
•	Gestore Ordini
8	
•	Gestore Utenti
8	
3.2 Requisiti funzionali	8
RF1: Registrazione account non iscritto.....	8
RF1.1.....	8
RF1.2.....	8
RF2: Gestione autenticazione	8
RF2.1.....	8
RF2.2.....	8
RF2.3.....	8
RF3: Gestione catalogo prodotti.....	9
RF3.1.....	9
RF3.2.....	9
RF3.3.....	9
RF3.4.....	9
RF4: Gestione carrello e acquisti	9
RF4.1.....	9
RF4.2.....	9
RF4.3.....	9
RF4.4.....	9
RF4.5.....	9
RF4.6.....	9
RF4.7.....	9
RF5: Gestione ordini	9
RF5.1.....	9
RF5.2.....	9
RF5.3.....	10
RF5.4.....	10
RF6: Gestione utenti.....	10
RF6.1.....	10
RF6.2.....	10
RF6.3.....	10
RF6.4.....	10
RF7: Validazione dati e messaggistica.....	10
RF7.1.....	10
RF7.2.....	10
RF7.3.....	10
3.3 Requisiti non funzionali	10
RNF1 - Usability.....	10
RNF2 - Reliability.....	11

RNF3 - Performance	11
RNF4 - Supportability.....	11
RNF5 - Implementation	11
RNF6 - Interface	12
RNF7 - Packaging.....	12
RNF8 - Legal	12
3.4 System models.....	12
3.4.1 Scenari.....	12
SC_ESPLORAZIONE_CATALOGO_VISITATORE	13
SC_ACQUISTO_PRODOTTO_CLIENTE	13
SC_GESTIONE_CATALOGO_GESTORE	13
SC_GESTIONE_ORDINI_GESTORE	13
SC_GESTIONE_UTENTI_GESTORE.....	14
SC_VALIDAZIONE_DATI_SISTEMA.....	14
SC_LOGIN_CLIENTE.....	14
SC_REGISTRAZIONE_CLIENTE	15
SC_VISUALIZZAZIONE_ORDINI_CLIENTE	15
3.4.2 Use case model	16
UC1 – Esplorazione Catalogo (Visitatore).....	16
UC2 – Acquisto Prodotto (Cliente).....	17
UC3 – Gestione Catalogo (Modifica).....	18
UC4 – Gestione Catalogo (Aggiunta).....	19
UC5 – Gestione Catalogo (Elimina).....	19
UC6 – Gestione Ordini (Visualizza).....	20
UC7 – Gestione Ordini (Annulla ordine).....	21
UC8 – Gestione Utenti (Modifica account).....	21
UC9 – Gestione Utenti (Elimina account).....	22
UC10 – Validazione Dati (Sistema)	23
UC11 – Login Cliente.....	23
UC12 – Registrazione Cliente	24
UC13 – Visualizzazione Ordini Cliente	25
UC14 – Recupera password.....	25
3.4.3 Modello a oggetti	26
3.4.4 Modello dinamico	28
3.4.4.1 Sequence diagram UC2 – Acquisto prodotto.....	28
3.4.4.2 Sequence diagram UC4 – Inserimento nuovo fumetto	30
3.4.5 Interfaccia utente, percorsi di navigazione e Mock-up	44
3.4.5.1 Mock-ups	44
Home page.....	44
2) Carrello.....	45
3) Login	46
4) Registrati	46
5) Checkout	47
6) Ordini	47
7) Password dimenticata.....	48
Mock up dei gestori.....	48
8) Gestore catalogo	48
9) Gestore ordini.....	49
10) Gestore utenti	50
11) Catalogo	50
3.4.5.2 Navigational Path	50
.....	51
4 Glossario.....	53

Introduzione

1.1. Scopo del sistema

Il sito **FumettoVerse** intende fornire un sistema **interconnesso e interattivo** e dedicato al mondo dei fumetti e dei manga, in cui l'esperienza di acquisto e consultazione non avviene più attraverso canali fisici o generalisti, ma tramite una **piattaforma e-commerce specializzata**.

Grazie a questa innovazione, il progetto mira a **valorizzare e diffondere la cultura del fumetto**, offrendo uno spazio facilmente accessibile, in grado di **attrarre gli appassionati nell'uso** delle tecnologie digitali. Il sistema consente agli utenti di **navigare un catalogo multimediale di opere**, conoscere informazioni dettagliate su ogni titolo.

Inoltre, **FumettoVerse** introduce funzionalità avanzate per la **gestione online degli acquisti e degli ordini**, garantendo transazioni sicure e tracciabili.

La piattaforma include anche strumenti dedicati alla **gestione amministrativa**, come la gestione del catalogo, degli utenti e degli ordini, consentendo ai gestori di monitorare in modo efficiente l'attività del sito e ottimizzare la distribuzione dei fumetti.

1.2. Ambito del sistema

Il sistema **FumettoVerse** è un servizio web-based che permette la gestione di **piattaforme dedicate al mondo dei fumetti e dei manga**, con l'obiettivo di offrire un ambiente digitale innovativo per la vendita, la consultazione e la gestione delle opere.

Il progetto nasce dall'esigenza di espandere la presenza dei fumetti anche nel mondo web, valorizzando le realtà indipendenti e favorendo l'accessibilità ai contenuti per un pubblico più ampio.

Lo sviluppo di questo sistema si concentra principalmente sulla **digitalizzazione delle operazioni di vendita e gestione**, fornendo strumenti intuitivi sia per gli utenti finali che per i gestori della piattaforma. L'obiettivo è quello di **semplificare le attività di gestione** e al tempo stesso **migliorare l'esperienza d'acquisto**, rendendola più veloce, interattiva e priva delle difficoltà tipiche dei canali fisici.

Il sistema offre servizi principalmente legati alla **vendita online dei fumetti e dei manga**, permettendo di acquistare i prodotti in modo semplice e immediato.

Inoltre, consente ai gestori di controllare l'intero catalogo e agli addetti di monitorare gli ordini e le transazioni, riducendo al minimo il margine di errore e garantendo un controllo centralizzato delle attività.

Nel complesso il sistema si propone di realizzare una piattaforma che consenta:

- agli **utenti finali (clienti)** di:
 - esplorare liberamente un catalogo di fumetti e manga;
 - registrarsi e autenticarsi al sistema;
 - gestire un carrello elettronico per acquistare prodotti online;
 - visualizzare lo storico e i dettagli dei propri ordini.
- ai **gestori di sistema** di:
 - controllare il catalogo prodotti (aggiunta, modifica e rimozione di fumetti);
 - gestire gli ordini e monitorarne lo stato;
 - controllare e, se necessario, bloccare o eliminare utenti dal database.

FumettoVerse comprenderà moduli di **validazione dei dati**, gestione della **sicurezza**, e strumenti per **mantenere l'integrità delle informazioni**.

L'applicazione sarà basata su tecnologie web **Java (JSP/Servlet)** con database **MySQL**, garantendo compatibilità e manutenibilità nel tempo.

1.3. Obiettivi e criteri di successo del sistema

L'elenco successivo mostra gli obiettivi primari del progetto:

1. Offrire un punto di riferimento online per la vendita e la consultazione di fumetti e manga.
2. Permettere ai clienti di gestire il proprio carrello e storico ordini.
3. Fornire ai gestori strumenti di controllo per catalogo, ordini e utenti.
4. Garantire l'affidabilità e la sicurezza dei dati attraverso controlli e validazioni.

Il progetto può essere considerato concluso con successo se sono presenti i seguenti punti:

- Completamento delle funzionalità ad alta priorità proposte
- Rispetto del tetto massimo di utilizzo delle risorse.
Il sistema deve essere modulare e mantenibile, conforme ai principi di indipendenza tra componenti
- Tutti i deliverable devono essere completati entro la data di consegna prevista (**10 gennaio 2026**).

1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

- RF: Requisito Funzionale;
- RNF: Requisito Non Funzionale;
- SC: Scenario;
- Utente Registrato: utente registrato che può effettuare operazioni di aggiunta, modifica, cancellazione e acquisti
- UC: Caso d'Uso;

1.5. Riferimenti

- **Bruegge & Dutoit**, *Object-Oriented Software Engineering – Using UML, Patterns, and Java*.
- **Documentazione Apache Tomcat e MySQL / phpMyAdmin**.
- Slide del corso presenti sulla piattaforma e-learning

1.6. Panoramica

Il seguente documento “RAD” è diviso in sezioni ed ha la seguente composizione:

Sezione di INTRODUZIONE:

contiene informazioni riguardanti l'obiettivo, l'ambito e i criteri di successo del sistema, nonché le spiegazioni riguardanti le definizioni, gli acronimi e le abbreviazioni adottate.

Sezione SISTEMA CORRENTE:

Questa sezione è dedicata alla spiegazione di come è la realtà attuale, prima dello sviluppo del sistema. Vengono presentati degli scenari tipici di utilizzo e vengono messi in risalto i punti critici per valorizzare le motivazioni per cui bisogna sviluppare il sistema proposto.

Sezione SISTEMA PROPOSTO:

Questa sezione del documento descrive i relativi requisiti funzionali e non funzionali. Attraverso gli scenari e i use case viene stabilito chi sono gli attori del sistema e come quest'ultimi interagiscono con esso. La struttura del sistema viene presentata tramite modello a oggetti e sequence diagram. Contiene inoltre i mock-up che rappresentano l'interfaccia grafica e i path navigazionali.

Sistema Corrente

Attualmente, la vendita e la consultazione dei fumetti avvengono principalmente tramite fumetterie fisiche, dove i clienti possono acquistare direttamente i propri titoli preferiti. Un esempio rappresentativo è la Fumetteria “Otaku World”, situata nel centro di una grande città e frequentata sia da collezionisti esperti sia da lettori occasionali. Il funzionamento tipico di una fumetteria come Otaku World si può riassumere nei

seguenti passaggi:

1. Il cliente si reca fisicamente nel negozio durante gli orari di apertura.
2. Cerca il fumetto desiderato tra gli scaffali o chiede informazioni al personale.
3. Se il titolo non è disponibile, il cliente può richiedere un ordine manuale o lasciare il proprio recapito.
4. Una volta trovato il fumetto, procede all'acquisto alla cassa.
5. L'esperienza termina con l'acquisto fisico, senza possibilità di recensione, raccomandazioni o tracciamento digitale.

Sebbene il contatto diretto con il venditore sia un punto di forza, questo sistema presenta numerose criticità: Limitata accessibilità: l'acquisto è possibile solo in presenza fisica e negli orari di apertura.

Catalogo non sempre aggiornato, con disponibilità soggetta a vincoli di magazzino.

Assenza di strumenti digitali per la ricerca, la raccomandazione o la condivisione di opinioni tra utenti.

Processo d'acquisto poco immediato, che può scoraggiare chi desidera un'esperienza più rapida e personalizzata.

Nessuna gestione informatizzata degli ordini o delle preferenze, rendendo difficile fidelizzare il cliente.

In sintesi, il modello della fumetteria fisica, pur mantenendo il fascino dell'esperienza diretta, non risponde alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso il digitale e alla ricerca di soluzioni smart, dinamiche e accessibili in ogni momento.

Sistema Proposto

3.1 Panoramica

- La piattaforma **FumettoVerse** punta a rivoluzionare il mondo dell'e-commerce fumettistico, offrendo agli amministratori e ai clienti nuovi strumenti digitali per la gestione e la fruizione delle opere.
L'obiettivo principale è **informatizzare e centralizzare** le attività di vendita, catalogazione e gestione dei fumetti e manga, rendendole più semplici, accessibili e sicure, adattabili anche a contesti in cui è preferibile limitare le interazioni fisiche o gli acquisti in presenza.
- Grazie a questa piattaforma, FumettoVerse si propone di **semplificare le operazioni gestionali** per i gestori e, al tempo stesso, di offrire agli utenti finali un'esperienza d'acquisto digitale, fluida e interattiva, supportata da un'interfaccia intuitiva e moderna.

Utenti del sistema

- Il sistema prevede tre ruoli principali, ciascuno con funzionalità dedicate e interfacce specifiche:

- **1. Cliente**

- Un utente registrato come Cliente può:
 - Accedere al proprio account tramite credenziali personali;
 - Navigare liberamente nel catalogo di fumetti e manga;
 - Ricercare opere tramite titolo, categoria o autore;
 - Aggiungere uno o più fumetti al carrello;
 - Procedere al pagamento e completare l'acquisto online;

- Visualizzare lo storico dei propri ordini e i dettagli di ciascun acquisto;
- Il Cliente può quindi gestire in autonomia l'intero processo di acquisto, dalla selezione del prodotto fino alla conferma dell'ordine.

• **2. Gestori del sistema**

- Il sistema distingue tre figure operative principali, ciascuna con privilegi specifici di amministrazione:

• **Gestore Catalogo**

- Aggiungere, modificare o rimuovere fumetti e manga dal catalogo;
- Aggiornare titoli, descrizioni, prezzi e disponibilità;
- Gestire immagini e metadati associati a ogni opera;

• **Gestore Ordini**

- Visualizzare e monitorare tutti gli ordini ricevuti;
- Aggiornare lo stato degli ordini (es. *in elaborazione*, *spedito*);
- Verificare e gestire le transazioni e i pagamenti degli utenti;
- Controllare la correttezza dei dati associati a ciascun ordine.

• **Gestore Utenti**

- Visualizzare, cercare e disattivare account utente;
- Gestire eventuali segnalazioni o problemi legati agli utenti;
- Mantenere aggiornato il database dei clienti registrati.

3.2 Requisiti funzionali

RF1: Registrazione account non iscritto

Questa funzione permette ad un utente non registrato di iscriversi alla piattaforma come **Cliente**, in modo da poter effettuare acquisti e accedere alle funzionalità riservate agli utenti autenticati.

RF1.1 – Registrazione Account: Il sistema dovrà consentire ad un utente di creare un nuovo account Cliente inserendo nome, e-mail e password.

RF1.2 – Validazione Dati Registrazione: Il sistema dovrà verificare che i dati inseriti siano corretti (es. formato e-mail valido, password conforme ai requisiti minimi).

RF2: Gestione autenticazione

Questa funzione permette all'utente di autenticarsi nel sistema e gestire la propria sessione di accesso.

RF2.1 – Login: Il sistema dovrà consentire all'utente di accedere al proprio account tramite e-mail e password.

RF2.2 – Logout: Il sistema dovrà consentire all'utente di disconnettersi in modo sicuro dal proprio account.

RF2.3 – Recupero password dimenticata: Il sistema dovrà consentire all'utente di avere un modo per

recuperare la password tramite domande di sicurezza

RF3: Gestione catalogo prodotti

Questa funzione consente agli utenti e ai gestori di visualizzare e gestire i fumetti e i manga presenti sulla piattaforma.

RF3.1 – Visualizzazione Catalogo: L'utente dovrà poter visualizzare tutti i fumetti e manga disponibili nel catalogo.

RF3.2 – Aggiunta Fumetto (Gestore Catalogo): Il gestore dovrà poter aggiungere un nuovo fumetto nel catalogo.

RF3.3 – Modifica Fumetto (Gestore Catalogo): Il gestore dovrà poter modificare le informazioni relative ad un fumetto esistente.

RF3.4 – Eliminazione Fumetto (Gestore Catalogo): Il gestore dovrà poter rimuovere un fumetto dal catalogo.

RF4: Gestione carrello e acquisti

Questa funzione consente all'utente registrato di aggiungere prodotti al carrello, modificarli e completare l'acquisto.

RF4.1 – Aggiunta al Carrello: L'utente dovrà poter aggiungere un fumetto o manga al proprio carrello.

RF4.2 – Rimozione dal Carrello: L'utente dovrà poter rimuovere uno o più prodotti dal carrello.

RF4.3 – Aggiornamento Quantità: L'utente dovrà poter modificare la quantità di ogni prodotto nel carrello o azzerarla.

RF4.4 – Calcolo Totale: Il sistema dovrà aggiornare automaticamente il totale in base ai prodotti selezionati.

RF4.5 – Conferma Acquisto: L'utente dovrà poter procedere al pagamento e confermare l'ordine.

RF4.6 – Notifica Conferma Ordine: Il sistema dovrà mostrare un messaggio di conferma.

RF4.7 – Svuotamento carrello automatico: Il sistema svuoterà il carrello automaticamente alla fine di acquisto completato con successo.

RF5: Gestione ordini

Questa funzione consente agli utenti di visualizzare i propri ordini e ai gestori di gestirli.

RF5.1 – Storico Ordini Cliente: L'utente dovrà poter visualizzare lo storico dei propri ordini.

RF5.2 – Dettaglio Ordine: L'utente dovrà poter visualizzare il dettaglio di ciascun ordine (prodotti, data, importo).

RF5.3 – Annullamento ordine: il gestore deve poter annullare un ordine modificandone lo stato.

RF5.4 – Notifica variazione stato ordine: Il sistema dovrà notificare al Cliente ogni variazione di stato di un proprio ordine, aggiornando lo stato nella sezione “I miei ordini”.

Il sistema dovrà rendere visibile al Cliente lo stato aggiornato dei propri ordini all’interno della sezione dedicata (“I miei ordini”), in modo che ogni variazione di stato effettuata dal Gestore Ordini sia chiaramente identificabile.

RF6: Gestione utenti

Questa funzione consente al gestore di monitorare e gestire gli account registrati sulla piattaforma.

RF6.1 – Visualizzazione Lista Utenti: Il gestore dovrà poter visualizzare l’elenco degli utenti registrati.

RF6.2 – Ricerca Utente: Il gestore dovrà poter cercare un utente per nome o e-mail.

RF6.3 – Eliminazione Utente: Il gestore dovrà poter eliminare definitivamente un utente dal sistema.

RF6.4 – Modifica account utente: Il gestore dovrà poter modificare un utente del sistema.

RF7: Validazione dati e messaggistica

Questa funzione garantisce la correttezza dei dati inseriti e fornisce feedback chiari agli utenti.

RF7.1 – Validazione Form: Il sistema dovrà controllare che tutti i campi dei form (login, registrazione, pagamento, gestione catalogo) siano compilati correttamente.

RF7.2 – Messaggi di Conferma: Il sistema dovrà mostrare un messaggio chiaro per ogni operazione completata con successo.

RF7.3 – Messaggi di Errore: Il sistema dovrà mostrare un messaggio d’errore in caso di input non valido o operazione non riuscita.

3.3 Requisiti non funzionali

RNF1 - Usability

- L’usabilità rappresenta la facilità con cui un utente può imparare a utilizzare, inserire dati e interpretare i risultati prodotti da un sistema o componente.
Nel contesto di **FumettoVerse**, l’interfaccia utente è progettata per essere **intuitiva, coerente e facilmente navigabile**, consentendo agli utenti di completare le operazioni principali (login, ricerca, acquisto) in pochi passaggi.
- Gli aspetti considerati includono:
 - **Conformità a convenzioni comuni di interfaccia**, con menu chiari, pulsanti riconoscibili e messaggi di feedback immediati;

- **Guida in linea e documentazione utente** per facilitare l'apprendimento e l'assistenza durante l'utilizzo;
- **Accessibilità** per utenti con competenze informatiche di base;
- **Coerenza visiva e funzionale** in tutte le sezioni della piattaforma.

RNF2 - Reliability

- L'affidabilità è la capacità del sistema o di un suo componente di **eseguire correttamente le funzioni richieste**, in condizioni specificate e per un determinato periodo di tempo.
Per **FumettoVerse**, questo implica la garanzia che tutte le operazioni (es. autenticazione, pagamento, gestione catalogo) si svolgano in modo stabile e senza errori.
- Gli indicatori di affidabilità comprendono:
 - **Tempo medio di inattività (Mean Time to Failure)** ridotto;
 - **Capacità di rilevare e gestire errori o anomalie** senza compromettere la sessione utente;
 - **Resistenza a tentativi di attacco informatico** o input non validi;
 - **Disponibilità minima del sistema** pari almeno al 99% durante le ore di servizio.
- Il concetto moderno di **dependability** sostituisce quello di sola affidabilità, includendo anche **robustezza e sicurezza del sistema**, così da garantire un servizio digitale di cui l'utente possa ragionevolmente fidarsi.

RNF3 - Performance

- I requisiti prestazionali si riferiscono agli **attributi misurabili del sistema**, come tempo di risposta, throughput, disponibilità e accuratezza.
- Per **FumettoVerse**:
 - Le operazioni principali (login, ricerca prodotti, aggiunta al carrello) devono completarsi in meno di **3 secondi**;
 - Il caricamento completo del catalogo non deve superare i **5 secondi** in ambiente di test;
 - Il sistema deve gestire **almeno 15 utenti simultanei** senza degrado significativo delle prestazioni;
 - Le operazioni critiche, come il pagamento, devono essere processate in tempo reale con conferma immediata;
 - Il database deve gestire in modo efficiente un archivio iniziale di 50 tra fumetti e manga.

RNF4 - Supportability

- La supportabilità riguarda la **facilità con cui il sistema può essere modificato, aggiornato o adattato** dopo la distribuzione.
Ciò include aspetti come **manutenibilità, adattabilità e internazionalizzazione**.
- Per **FumettoVerse**, questo significa:
 - Codice **modulare e ben documentato**, che consenta aggiornamenti indipendenti tra componenti;
 - Possibilità di estendere il sistema con nuove funzionalità (es. recensioni utenti, raccomandazioni, API di spedizione);
 - Compatibilità multipiattaforma;

RNF5 - Implementation

- I requisiti di implementazione definiscono i **vincoli tecnici** sull'uso di strumenti, linguaggi e piattaforme specifiche.
- Nel caso di **FumettoVerse**:
 - Il sistema deve essere sviluppato in **Java (JSP/Servlet)** con **database MySQL**;

- Deve essere compatibile con **Apache Tomcat 10+**;
- Tutto il codice deve seguire le convenzioni Java standard e includere **documentazione JavaDoc**;
- I test devono essere eseguiti tramite **JUnit** e l'integrazione delle dipendenze gestita con **Maven o Gradle**.

RNF6 - Interface

- I requisiti di interfaccia impongono vincoli dovuti a **sistemi esterni o moduli collegati**, come formati di scambio dati o sistemi legacy.
- Per **FumettoVerse**:
 - Il **frontend** sarà realizzato in **HTML5/CSS3/JavaScript**, con interfacce responsive;
 - Il **backend** offrirà **servizi RESTful** per eventuali estensioni o integrazioni future;
 - Il sistema potrà in futuro interfacciarsi con **gateway di pagamento esterni** (es. PayPal API) e moduli di tracciamento spedizioni;
 - Il database sarà gestito tramite **JDBC** su **MySQL**.

RNF7 - Packaging

- I requisiti di packaging definiscono i vincoli legati alla **consegna e distribuzione** del sistema.
- Per **FumettoVerse**:
 - Il software sarà distribuito come archivio **.war (Web Application Archive)** compatibile con Tomcat;
 - Includerà documentazione tecnica, manuale utente e guida all'installazione;
 - Saranno predisposti **script SQL** per backup e restore, e file **.csv** per import/export del catalogo.

RNF8 - Legal

- I requisiti legali riguardano **licenze, regolamenti e certificazioni** applicabili al sistema.
- Per **FumettoVerse**:
 - Il progetto, sviluppato a fini accademici, potrà essere distribuito sotto **licenza open source MIT o Creative Commons BY-NC-SA**;
 - Dovrà rispettare il **Regolamento GDPR (UE 2016/679)** per la protezione dei dati personali;
 - Dovrà essere conforme alle normative sulla **sicurezza informatica** e sulla **tracciabilità delle transazioni online**;

3.4 System models

3.4.1 Scenari

NOME SCENARIO

SC_ESPLORAZIONE_CATALOGO_VISITATORE

Luca, un appassionato di fumetti, entra sul sito **FumettoVerse** per curiosare tra le ultime novità. Senza bisogno di registrarsi o accedere con un account, può esplorare liberamente la piattaforma. Appena apre la homepage, vede subito le **categorie principali** in evidenza. Spinto dalla curiosità, clicca sulla sezione **“Manga”** nel menu di navigazione. Il sito gli mostra l'intera selezione di titoli disponibili, ognuno con **copertina, prezzo e nome**. Luca inizia così a scoprire nuovi fumetti e a leggere le schede dei prodotti che più attirano la sua attenzione.

NOME SCENARIO

SC_ACQUISTO_PRODOTTO_CLIENTE

Giulia, appassionata di fumetti, accede alla piattaforma **FumettoVerse** per acquistare un nuovo volume che ha visto in vetrina. Dalla pagina di login inserisce le proprie credenziali e, dopo la verifica, viene accolta nella sua homepage personalizzata. Scorre il catalogo, trova il fumetto che desidera e clicca su **“Aggiungi al carrello”**. L'icona del carrello si aggiorna immediatamente, segnalando che il prodotto è stato aggiunto con successo. Giulia apre quindi il carrello per controllare il riepilogo degli articoli e decide di **procedere al pagamento**. Compila i campi con le informazioni di spedizione e pagamento, quindi conferma l'acquisto. Il sistema registra l'ordine e le mostra una **pagina di conferma**, assicurandole che il suo fumetto è stato ordinato correttamente e sarà presto spedito.

NOME SCENARIO

SC_GESTIONE_CATALOGO_GESTORE

Marco, responsabile del catalogo di **FumettoVerse**, accede all'area gestionale del sito per aggiornare i prodotti disponibili. Dopo aver inserito le proprie credenziali, il sistema verifica i dati e lo reindirizza alla **dashboard del gestore**. Da qui, Marco seleziona la sezione **“Gestione catalogo”**, dove può visualizzare l'elenco completo dei fumetti attualmente presenti nel database. Decide di aggiungere una nuova uscita e clicca su **“Aggiungi nuovo fumetto”**. Compila i campi richiesti inserendo il titolo, il prezzo e l'immagine di copertina. Una volta confermati i dati, il sistema li valida e registra automaticamente il nuovo prodotto nel catalogo. Marco riceve quindi un **messaggio di successo** che conferma l'avvenuto inserimento, e nota che la lista dei fumetti si è aggiornata con il nuovo titolo appena aggiunto.

NOME SCENARIO

SC_GESTIONE_ORDINI_GESTORE

Sara, addetta alla gestione degli ordini di **FumettoVerse**, accede al pannello amministrativo per monitorare le richieste di acquisto dei clienti. Dopo il login, apre la sezione **“Gestione ordini”**, dove il sistema le mostra l'elenco completo di tutti gli ordini ricevuti, con numero identificativo, stato, cliente e data. Scorre la lista e seleziona un ordine per visualizzarne i dettagli. Il sistema le presenta le informazioni relative al cliente, ai prodotti acquistati, allo stato attuale e al metodo di pagamento utilizzato. Dopo aver verificato che tutto sia corretto, Sara aggiorna lo stato dell'ordine da **“In elaborazione”** a **“Spedito”**.

Il sistema registra immediatamente la modifica, garantendo che il cliente possa visualizzare l'aggiornamento nel proprio profilo e riceva la notifica della spedizione.

NOME SCENARIO

SC_GESTIONE_UTENTI_GESTORE

Antonio, responsabile della gestione degli utenti di **FumettoVerse**, accede al pannello amministrativo per controllare l'attività degli account registrati.

Dal menu principale apre la sezione “**Gestione utenti**”, dove il sistema gli mostra l'elenco completo di tutti i profili presenti sulla piattaforma.

Mentre scorre la lista, nota un account con un comportamento sospetto e decide di esaminarlo più a fondo. Clicca sul nome dell'utente per aprire la **scheda dettagliata** dell'account.

Dopo aver verificato i dati e l'attività recente, Antonio seleziona l'opzione “**Elimina**” per disattivare l'accesso.

Il sistema aggiorna il database e blocca immediatamente l'account, assicurando che l'utente non possa più entrare nella piattaforma.

NOME SCENARIO

SC_VALIDAZIONE_DATI_SISTEMA

Durante l'utilizzo della piattaforma **FumettoVerse**, sia gli utenti che i gestori compilano diversi moduli: per registrarsi, effettuare un pagamento o aggiungere un nuovo fumetto al catalogo.

Ogni volta che un modulo viene inviato, il **Sistema** esegue automaticamente una serie di controlli per verificare che i dati inseriti siano corretti e completi.

Se tutte le informazioni risultano valide — ad esempio un indirizzo email scritto correttamente o un prezzo positivo — il sistema conferma l'operazione e salva i dati nel **database** in modo sicuro.

Se invece vengono rilevati errori, come campi vuoti o valori non ammessi, il sistema mostra **un messaggio di errore chiaro e specifico**, indicando all'utente quali campi devono essere corretti prima di poter procedere.

In questo modo, FumettoVerse garantisce l'integrità e la sicurezza delle informazioni gestite all'interno della piattaforma.

NOME SCENARIO

SC_LOGIN_CLIENTE

Marco, cliente registrato su **FumettoVerse**, accede al sito per entrare nel proprio account personale.

Dalla homepage, dopo aver visualizzato le principali opzioni di navigazione, seleziona la voce “**Accedi**”.

Il sistema gli presenta la schermata di autenticazione, dove Marco inserisce la propria **email e password**.

Una volta compilati i campi, clicca su “**Entra**” per confermare l'accesso.

Il sistema verifica la correttezza delle credenziali e, se risultano valide, autentica Marco, mostrandogli la **homepage personale**.

Qui compare un messaggio di benvenuto, e il cliente può ora usufruire di tutte le **funzionalità riservate**:

consultare il profilo, visualizzare lo storico degli ordini, gestire il carrello e continuare gli acquisti in modo sicuro.

NOME SCENARIO

SC_REGISTRAZIONE_CLIENTE

Giulia, una nuova visitatrice del sito **FumettoVerse**, decide di creare un account personale per poter acquistare fumetti e gestire il proprio profilo.

Accede alla homepage e nota in alto l'opzione "**Registrati**", che seleziona per iniziare la procedura.

Il sistema le mostra la **pagina di registrazione**, con i campi obbligatori per inserire il **nome, l'indirizzo e-mail e una password**.

Giulia compila attentamente tutti i campi richiesti e conferma la creazione del profilo cliccando su "**Crea account**".

Il sistema controlla la validità dei dati — verificando, ad esempio, che l'e-mail abbia il formato corretto e che la password rispetti i criteri di sicurezza — e, in caso di esito positivo, registra le informazioni nel **database**.

Infine, viene mostrato un **messaggio di conferma** che informa Giulia dell'avvenuta registrazione e la reindirizza automaticamente alla **pagina di login**, pronta per accedere con le nuove credenziali.

NOME SCENARIO

SC_VISUALIZZAZIONE_ORDINI_CLIENTE

Davide, cliente registrato su **FumettoVerse**, desidera controllare gli acquisti che ha effettuato in passato sulla piattaforma.

Dopo aver effettuato il **login** con le proprie credenziali, viene accolto nella homepage personale del suo account.

Dal menu del profilo seleziona la voce "**I miei ordini**", per accedere alla cronologia completa delle sue transazioni.

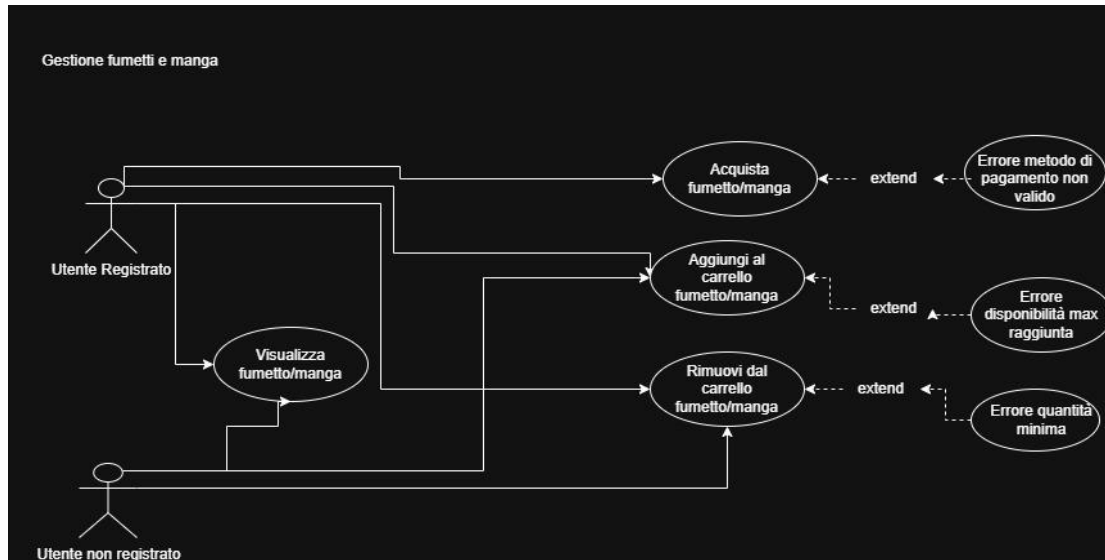
Il sistema recupera dal **database** tutti gli ordini associati all'account di Davide e li mostra in un elenco ordinato per data decrescente, così che i più recenti compaiano in cima.

Per ogni ordine sono visibili il **codice identificativo**, la **data di acquisto**, l'**importo totale** e lo **stato attuale** ("In elaborazione" o "Spedito").

Davide decide di aprire il dettaglio di un ordine specifico: il sistema gli presenta una **pagina riepilogativa** con i fumetti acquistati, le quantità, i prezzi unitari e il totale della transazione.

In questo modo, Davide può tenere facilmente traccia dei suoi acquisti e dello stato di ciascuna spedizione.

3.4.2 Use case model



UC1 – Esplorazione Catalogo (Visitatore)

Actors:

- **Visitatore:** Utente non autenticato che naviga nella piattaforma.
- **Sistema FumettoVerse:** Piattaforma e-commerce che gestisce la visualizzazione dei prodotti.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando un visitatore apre la homepage di FumettoVerse.

Flow of Events:

1. Il visitatore accede alla homepage.
2. Il sistema mostra le categorie principali del catalogo.
3. L'utente seleziona una categoria (es. Manga, Fumetti Occidentali, Novità).
4. Il sistema mostra l'elenco dei fumetti appartenenti alla categoria scelta, con immagine, titolo e prezzo.
5. Il visitatore può aprire la scheda di dettaglio di un fumetto per leggerne la descrizione.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando il visitatore lascia il catalogo o chiude il browser.

Exceptions:

- Nessun prodotto disponibile → Il sistema mostra un messaggio "Nessun fumetto trovato".
- Errore di connessione → Il sistema mostra un messaggio "Impossibile caricare i dati del catalogo".

Special Requirements:

- Tempo massimo di caricamento catalogo: 5 secondi (RNF3).
- Interfaccia intuitiva e coerente (RNF1).

Si riferisce al Mock up 1 e 10

UC2 – Acquisto Prodotto (Cliente)

Actors:

- **Cliente:** Utente registrato e autenticato che effettua un acquisto.
- **Sistema FumettoVerse:** Gestisce carrello, pagamenti e ordini.
- **Gateway di Pagamento:** Servizio esterno per la transazione economica.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il cliente aggiunge un prodotto al carrello.

Flow of Events:

1. Il cliente accede al proprio account.
2. Apre il catalogo e seleziona un fumetto.
3. Clicca su "Aggiungi al carrello".
4. Il sistema aggiorna il carrello.
5. Il cliente apre il carrello e sceglie "Procedi al pagamento".
6. Inserisce i dati di spedizione e pagamento.
7. Il sistema valida le informazioni.
8. Il cliente conferma l'acquisto.
9. Il sistema registra l'ordine e mostra la conferma.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando l'ordine viene confermato e salvato nel database.

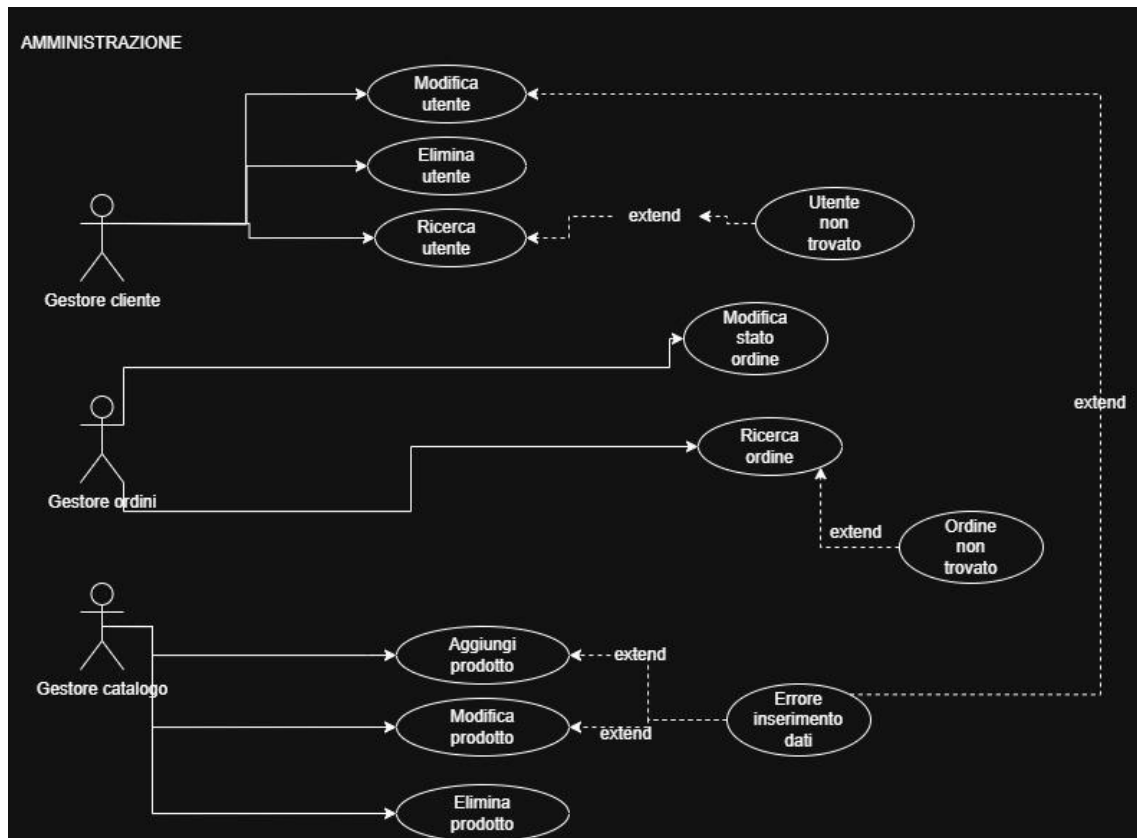
Exceptions:

- Pagamento rifiutato → Il sistema chiede di inserire un metodo di pagamento alternativo.
- Prodotto non disponibile → Il sistema rimuove l'articolo dal carrello e notifica l'utente.

Special Requirements:

- Pagamenti sicuri e crittografati (RNF2).
- Risposta entro 3 secondi alle operazioni di checkout (RNF3).

Si riferisce al Mock up 3,2,5,10 e 6



UC3 – Gestione Catalogo (Modifica)

Actors:

- **Gestore Catalogo:** Responsabile della gestione dei fumetti.
- **Sistema FumettoVerse:** Interfaccia gestionale per catalogo prodotti.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il responsabile del catalogo effettua l'accesso all'area gestionale.

Flow of Events:

1. Il gestore accede al pannello di gestione.
2. Seleziona "Gestione Catalogo".
3. Visualizza la lista dei fumetti esistenti.
4. Può modificare il prezzo, titolo o immagine di un manga o fumetto.
5. Il sistema valida e aggiorna il database.
6. Viene mostrato un messaggio di conferma dell'operazione.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando il catalogo è stato aggiornato con successo.

Exceptions:

- Dati inseriti incompleti → Il sistema mostra un messaggio di errore.
- Errore di connessione al database → L'operazione viene annullata.

Special Requirements:

- Accesso riservato solo ad utenti con ruolo "Gestore Catalogo" (RNF2).
- Validazione obbligatoria dei campi (RF7.1).

Si riferisce al Mock up 7

UC4 – Gestione Catalogo (Aggiunta)

Actors:

- **Gestore Catalogo:** Responsabile della gestione dei fumetti.
- **Sistema FumettoVerse:** Interfaccia gestionale per catalogo prodotti.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il responsabile del catalogo effettua l'accesso all'area gestionale.

Flow of Events:

1. Il gestore accede al pannello di gestione.
2. Seleziona "Gestione Catalogo".
3. Visualizza la lista dei fumetti esistenti.
4. Può aggiungere un manga o fumetto mettendo titolo, prezzo e immagine.
5. Il sistema valida e aggiorna il database.
6. Viene mostrato un messaggio di conferma dell'operazione.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando il catalogo è stato aggiornato con successo.

Exceptions:

- Dati inseriti incompleti → Il sistema mostra un messaggio di errore.
- Errore di connessione al database → L'operazione viene annullata.

Special Requirements:

- Accesso riservato solo ad utenti con ruolo "Gestore Catalogo" (RNF2).
- Validazione obbligatoria dei campi (RF7.1).

Si riferisce al Mock up 7

UC5 – Gestione Catalogo (Elimina)

Actors:

- **Gestore Catalogo:** Responsabile della gestione dei fumetti.
- **Sistema FumettoVerse:** Interfaccia gestionale per catalogo prodotti.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il responsabile del catalogo effettua l'accesso all'area gestionale.

Flow of Events:

1. Il gestore accede al pannello di gestione.
2. Seleziona "Gestione Catalogo".
3. Visualizza la lista dei fumetti esistenti.
4. Può eliminare un fumetto o manga dal catalogo.
5. Il sistema valida e aggiorna il database.

6. Viene mostrato un messaggio di conferma dell'operazione.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando il catalogo è stato aggiornato con successo.

Exceptions:

- Dati inseriti incompleti → Il sistema mostra un messaggio di errore.
- Errore di connessione al database → L'operazione viene annullata.

Special Requirements:

- Accesso riservato solo ad utenti con ruolo "Gestore Catalogo" (RNF2).
- Validazione obbligatoria dei campi (RF7.1).

Si riferisce al Mock up 7

UC6 – Gestione Ordini (Visualizza)

Actors:

- **Gestore Ordini:** Utente gestionale incaricato di monitorare e aggiornare gli ordini.
- **Sistema FumettoVerse:** Modulo gestionale degli ordini.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il responsabile degli ordini effettua l'accesso al pannello di gestione.

Flow of Events:

1. Il gestore accede al pannello e apre la sezione "Gestione Ordini".
2. Il sistema mostra la lista di tutti gli ordini ricevuti.
3. Il gestore seleziona un ordine tramite un form di ricerca per visualizzarne i dettagli.
4. Aggiorna lo stato (es. "In elaborazione" → "Spedito").
5. Il sistema salva la modifica e notifica il cliente.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando lo stato aggiornato dell'ordine viene salvato con successo.

Exceptions:

- Impossibile salvare lo stato → Il sistema mostra un errore.
- Ordine inesistente → Il sistema notifica "Ordine non trovato".

Special Requirements:

- Aggiornamento in tempo reale dello stato ordine (RF5.2).
- Notifica automatica all'utente (RF4.6).

Si riferisce al Mock up 8

UC7 – Gestione Ordini (Annulla ordine)

Actors:

- **Gestore Ordini:** Utente gestionale incaricato di monitorare e aggiornare gli ordini.
- **Sistema FumettoVerse:** Modulo gestionale degli ordini.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il responsabile degli ordini effettua l'accesso al pannello di gestione.

Flow of Events:

1. Il gestore accede al pannello e apre la sezione "Gestione Ordini".
2. Il sistema mostra la lista di tutti gli ordini ricevuti.
3. Il gestore seleziona un ordine per annullarlo.
4. Aggiorna lo stato (es. "In elaborazione" → "Annullato").
5. Il sistema salva la modifica e notifica il cliente.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando lo stato aggiornato dell'ordine viene salvato con successo.

Exceptions:

- Impossibile salvare lo stato → Il sistema mostra un errore.
- Ordine inesistente → Il sistema notifica "Ordine non trovato".

Special Requirements:

- Aggiornamento in tempo reale dello stato ordine (RF5.2).
- Notifica automatica all'utente (RF4.6).

Si riferisce al Mock up 8

UC8 – Gestione Utenti (Modifica account)

Actors:

- **Gestore Utenti:** Gestore incaricato della gestione degli account.
- **Sistema FumettoVerse:** Gestisce i profili utente nel database.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il responsabile degli utenti accede all'area "Gestione Utenti".

Flow of Events:

1. Il gestore apre la sezione "Gestione Utenti".
2. Il sistema mostra la lista di tutti gli account registrati.
3. Il gestore ricerca un utente per nome o e-mail.
4. Può modificarne i dettagli.
5. Il sistema aggiorna il database.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando l'elenco degli utenti viene aggiornato con successo.

Exceptions:

- Account non trovato → Il sistema notifica "Utente inesistente".
- Errore di connessione → Operazione annullata.

Special Requirements:

- Solo utenti con ruolo "Gestore Utenti" possono accedere (RNF2).
- Tutte le operazioni devono essere tracciate (audit log interno).

Si riferisce al Mock up 9

UC9 – Gestione Utenti (Elimina account)

Actors:

- **Gestore Utenti:** Gestore incaricato della gestione degli account.
- **Sistema FumettoVerse:** Gestisce i profili utente nel database.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il responsabile degli utenti accede all'area "Gestione Utenti".

Flow of Events:

1. Il gestore apre la sezione "Gestione Utenti".
2. Il sistema mostra la lista di tutti gli account registrati.
3. Il gestore ricerca un utente per nome o e-mail.
4. Può eliminare un account o disattivarlo.
5. Il sistema aggiorna il database e conferma la rimozione.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando l'elenco degli utenti viene aggiornato con successo.

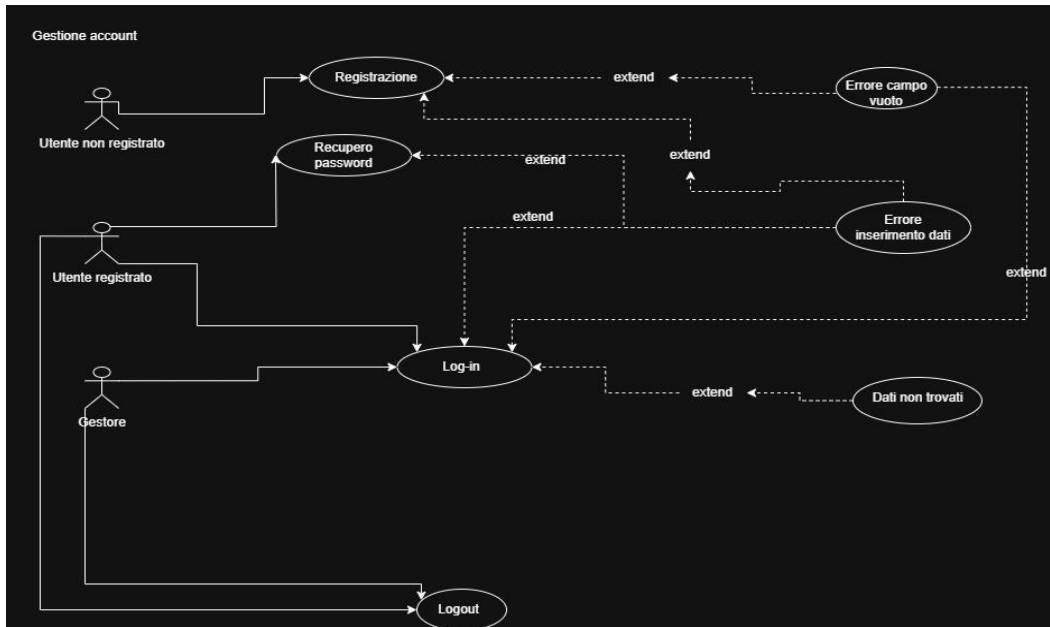
Exceptions:

- Account non trovato → Il sistema notifica "Utente inesistente".
- Errore di connessione → Operazione annullata.

Special Requirements:

- Solo utenti con ruolo "Gestore Utenti" possono accedere (RNF2).
- Tutte le operazioni devono essere tracciate (audit log interno).

Si riferisce al Mock up 9



UC10 – Validazione Dati (Sistema)

Actors:

- **Sistema FumettoVerse:** Componente responsabile del controllo di integrità dei dati.
- **Utente / Gestore:** Compila form di registrazione, pagamento o gestione catalogo.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando viene inviato un modulo.

Flow of Events:

1. L'utente compila un modulo (es. registrazione, pagamento, inserimento fumetto).
2. Il sistema controlla la correttezza e completezza dei dati inseriti.
3. Se validi, salva i dati nel database.
4. Se non validi, mostra un messaggio d'errore specifico.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando i dati vengono o validati e salvati o respinti con un messaggio di errore.

Exceptions:

- Dati incompleti o errati → Messaggio d'errore.
- Errore di connessione al database → L'operazione non viene completata.

Special Requirements:

- Tutti i form devono avere controlli lato client e lato server (RF7.1).
- Messaggi di errore chiari e localizzati (RNF1).

Si riferisce al Mock up 3 e 9

UC11 – Login Cliente

Actors:

- **Cliente:** Utente registrato che vuole accedere al proprio profilo.
- **Sistema FumettoVerse:** Gestisce autenticazione e sessione utente.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando l'utente seleziona "Accedi" dalla homepage.

Flow of Events:

1. Il cliente inserisce e-mail e password.
2. Il sistema verifica la correttezza delle credenziali.
3. Se corrette, autentica l'utente e mostra la homepage personale.
4. L'utente può ora accedere a funzionalità riservate (ordini).

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando l'utente viene autenticato con successo.

Exceptions:

- Credenziali errate → Il sistema mostra "E-mail o password non valide".
- Account disattivato → Accesso negato con messaggio dedicato.

Special Requirements:

- Password memorizzate in forma cifrata (RNF2).
- Login completato entro 3 secondi (RNF3).

Si riferisce al Mock up 3,1 e 6

UC12 – Registrazione Cliente

Actors:

- **Visitatore:** Utente non registrato.
- **Sistema FumettoVerse:** Gestisce la creazione e la validazione dell'account.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando il visitatore seleziona "Registrati" dalla homepage.

Flow of Events:

1. L'utente compila il form di registrazione con nome, e-mail, password e risposta in caso di password dimenticata dopo aver scelto la domanda che si preferisce.
2. Il sistema verifica la validità dei dati.
3. Se corretti, crea un nuovo account nel database.
4. Mostra un messaggio di conferma e reindirizza alla pagina di login.

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando l'account utente è stato creato con successo.

Exceptions:

- E-mail già registrata → Messaggio "Account già esistente".
- Password non conforme ai requisiti → Il sistema richiede una nuova compilazione.

Special Requirements:

- Validazione dati lato server e lato client (RF7.1).

- Password sicure e cifrate (RNF2).

Si riferisce al Mock up 4,3 e 1

UC13 – Visualizzazione Ordini Cliente

Actors:

- **Cliente:** Utente autenticato che vuole consultare i propri ordini.
- **Sistema FumettoVerse:** Recupera e mostra i dati degli ordini dal database.

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando l'utente seleziona "I miei ordini" dal proprio profilo.

Flow of Events:

1. Il cliente accede alla sezione "I miei ordini".
2. Il sistema recupera tutti gli ordini associati al suo account.
3. Mostra l'elenco in ordine cronologico decrescente.
4. L'utente può aprire un ordine per vedere i dettagli (prodotti, data, totale, stato).

Exit Condition:

Questo caso d'uso termina quando l'elenco degli ordini viene visualizzato con successo.

Exceptions:

- Nessun ordine presente → Messaggio "Nessun ordine trovato".
- Errore di connessione → Il sistema mostra un messaggio d'errore.

Special Requirements:

- Aggiornamento in tempo reale dello stato ordini (RF5.4).
- Interfaccia chiara e facilmente leggibile (RNF1).

Si riferisce al Mock up 3 e 6

UC14 – Recupera password

Actors:

- **Utente Registrato:** Persona che ha già un account nel sistema ma ha dimenticato la password.
- **Sistema FumettoVerse:** Gestisce la procedura di recupero password e la verifica della risposta di sicurezza

Entry Condition:

Questo caso d'uso inizia quando un utente seleziona l'opzione "**Password dimenticata?**" nella schermata di login.

Flow of Events:

1. L'utente clicca su "**Password dimenticata?**".
2. Il sistema mostra un campo per l'inserimento del **nome utente** o dell'**e-mail associata** all'account.
3. L'utente inserisce il proprio identificativo e conferma.

4. Il sistema verifica che l'utente esista nel database.
5. Se l'account esiste, il sistema mostra la **domanda di sicurezza** precedentemente scelta dall'utente in fase di registrazione.
6. L'utente inserisce la **risposta alla domanda di sicurezza**.
7. Il sistema confronta la risposta con quella memorizzata nel database.
8. Se la risposta è corretta, il sistema mostra la schermata per **impostare una nuova password**.
9. L'utente inserisce e conferma la nuova password.
10. Il sistema aggiorna la password nel database e conferma l'avvenuto aggiornamento.

Exit Condition:

Il caso d'uso termina quando la nuova password è stata registrata correttamente e l'utente può effettuare l'accesso.

Exceptions:

- **Utente inesistente** → Il sistema notifica "Account non trovato".
- **Risposta errata** → Il sistema notifica "Risposta non corretta. Riprova."
- **Errore di connessione o database** → Operazione annullata.

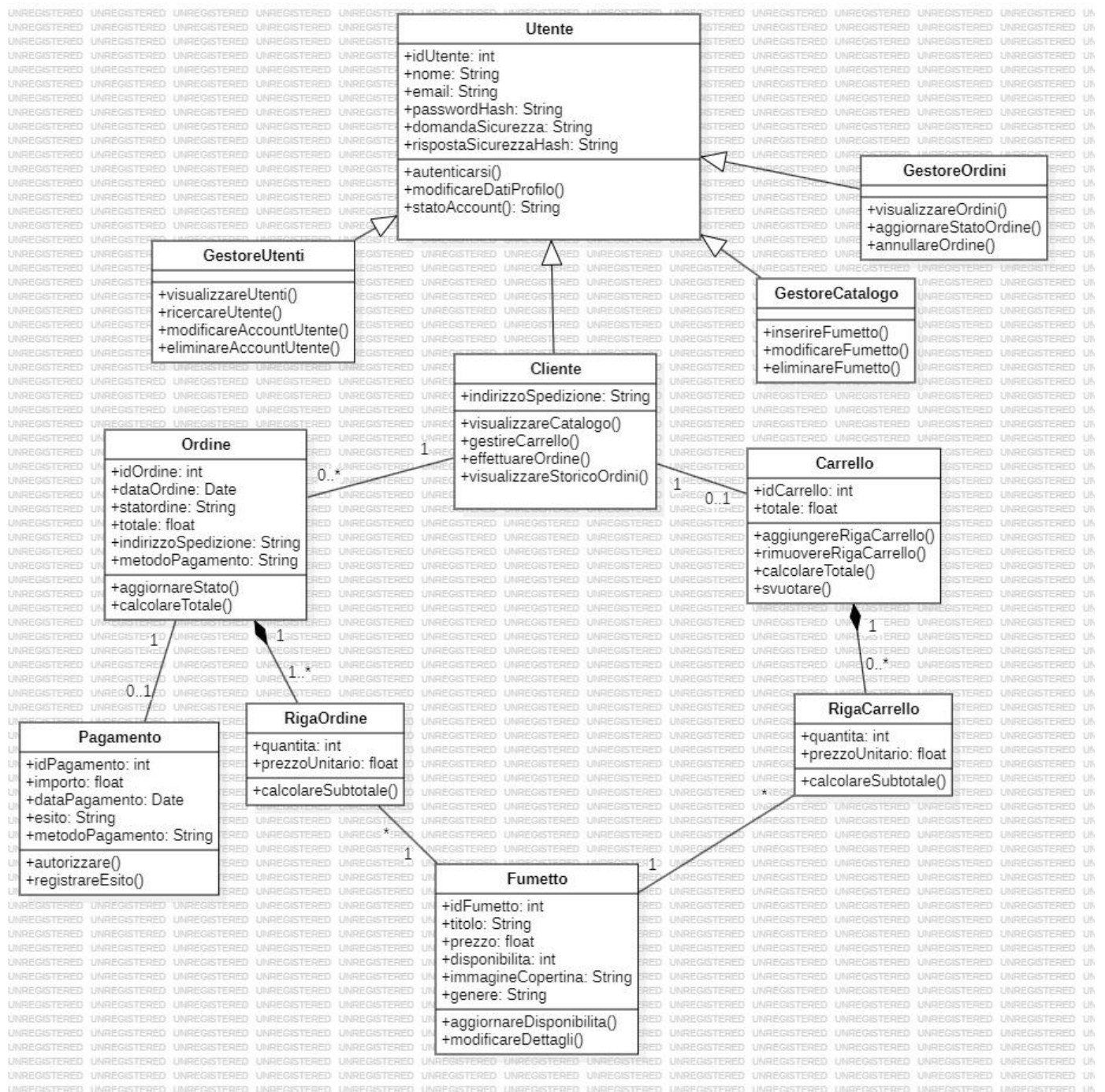
Special Requirements:

- La nuova password deve rispettare i criteri di sicurezza (RNF2).
- Dopo un numero massimo di tentativi falliti (es. 3), l'account viene temporaneamente bloccato.
- Tutte le operazioni devono essere tracciate (audit log interno).
- Solo gli utenti registrati possono accedere a questa funzione.

Si riferisce al Mock up 4 e 11.

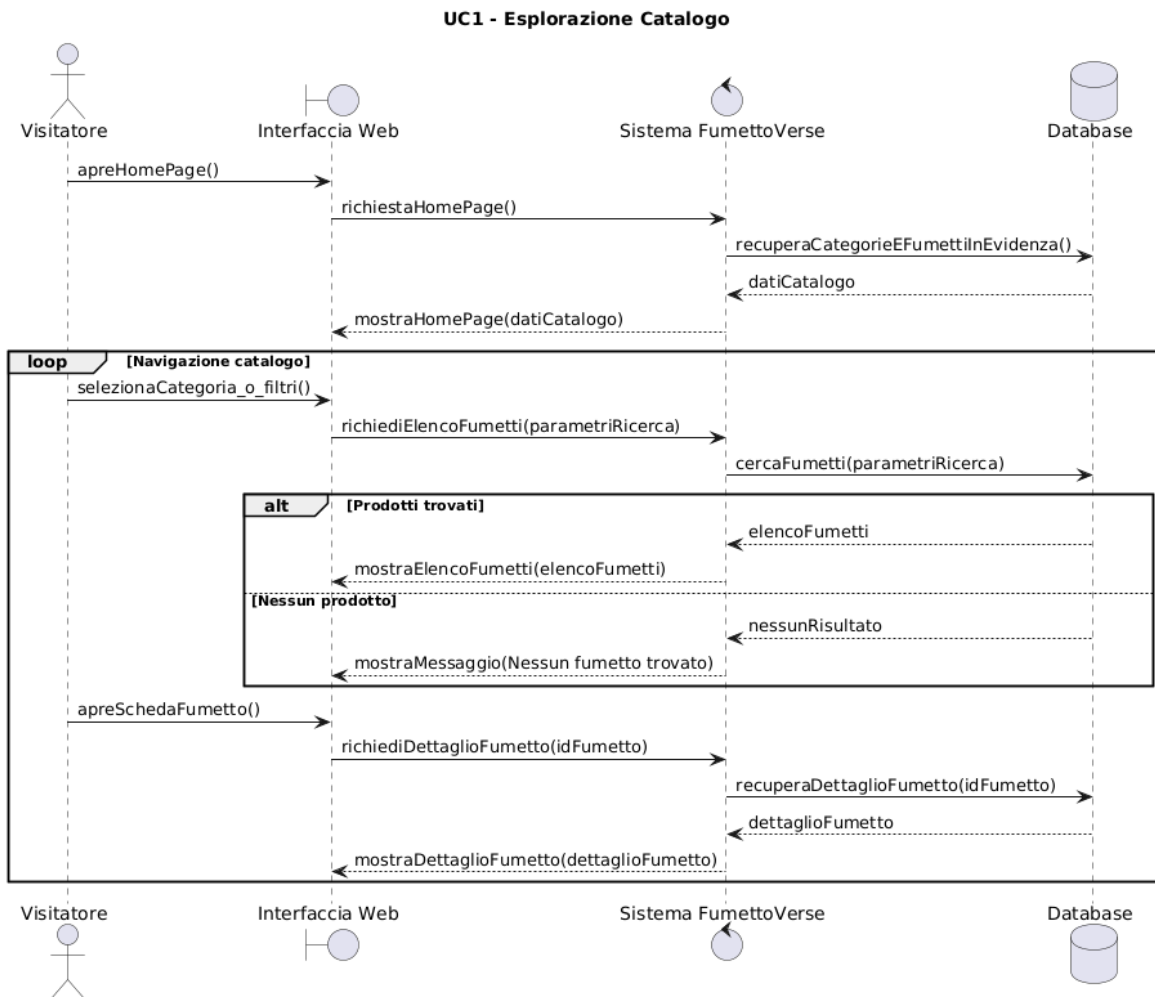
3.4.3 Modello a oggetti

Il modello a oggetti individua le principali classi concettuali del sistema FumettoVerse e le relazioni tra esse. Le classi sono derivate dagli scenari e dai casi d'uso descritti nelle sezioni precedenti.



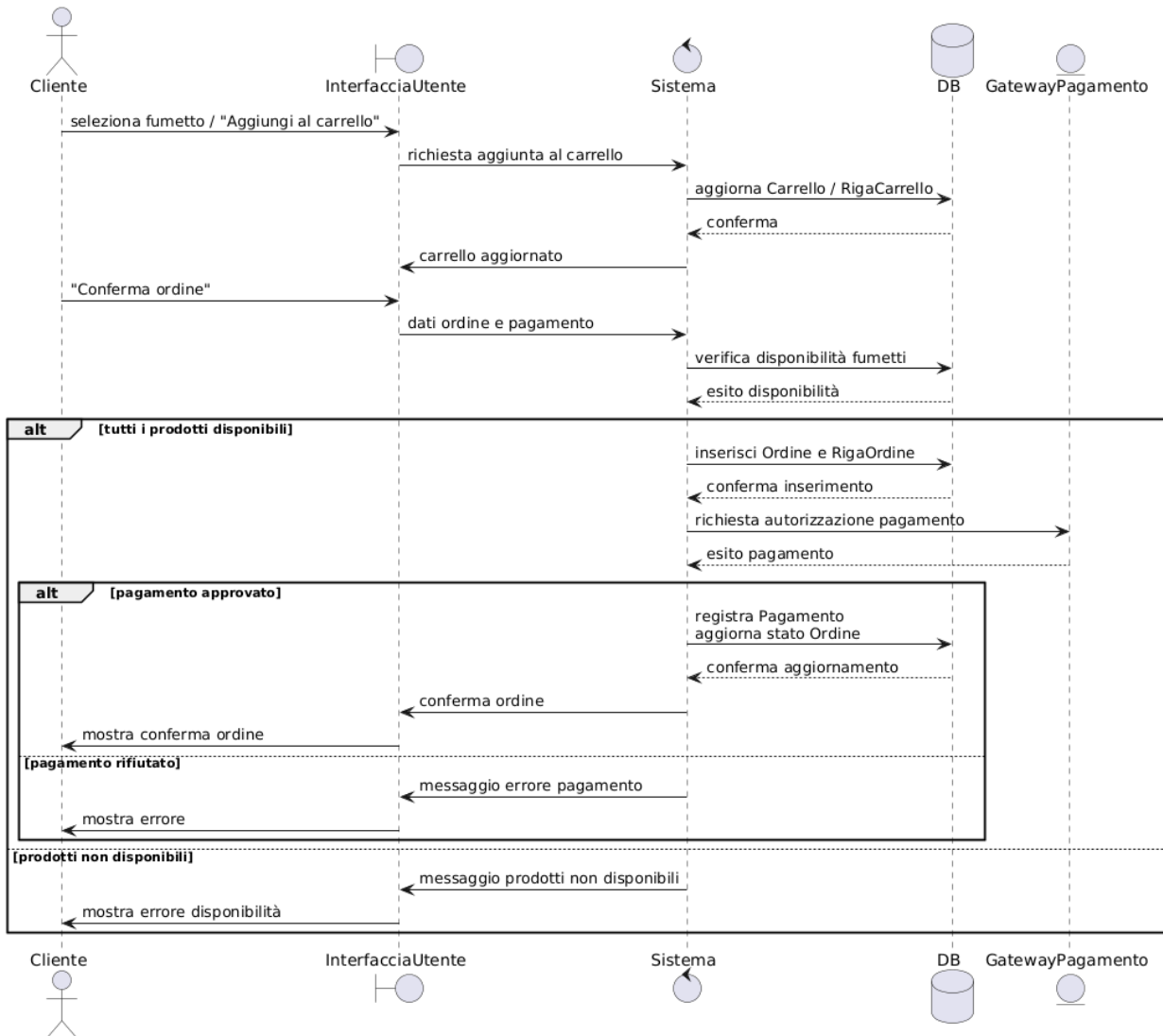
3.4.4 Modello dinamico

3.4.4.1 Sequence diagram UC1 – Esplorazione Catalogo (Visitatore)



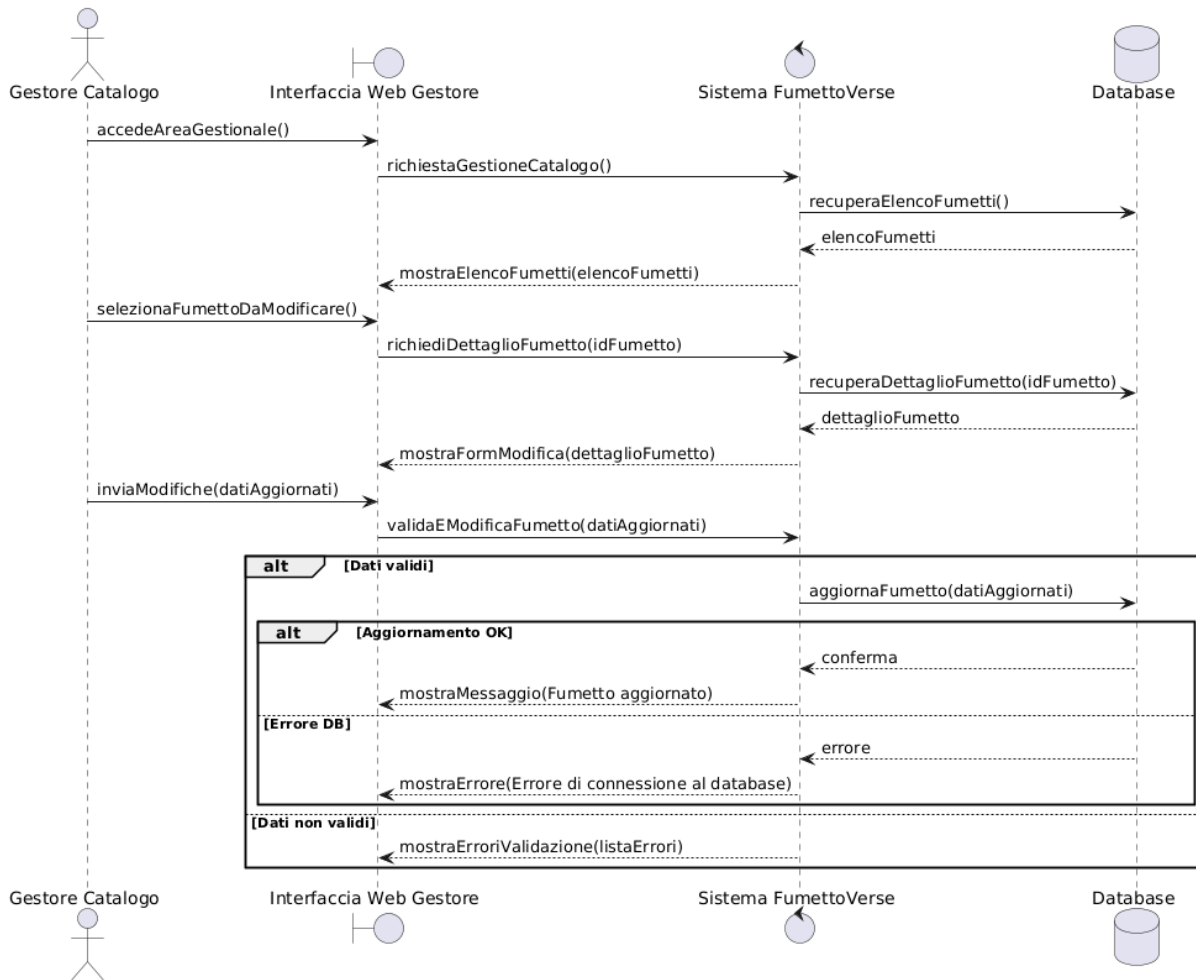
3.4.4.2 Sequence diagram UC2 – Acquisto prodotto

UC2 - Acquisto prodotto



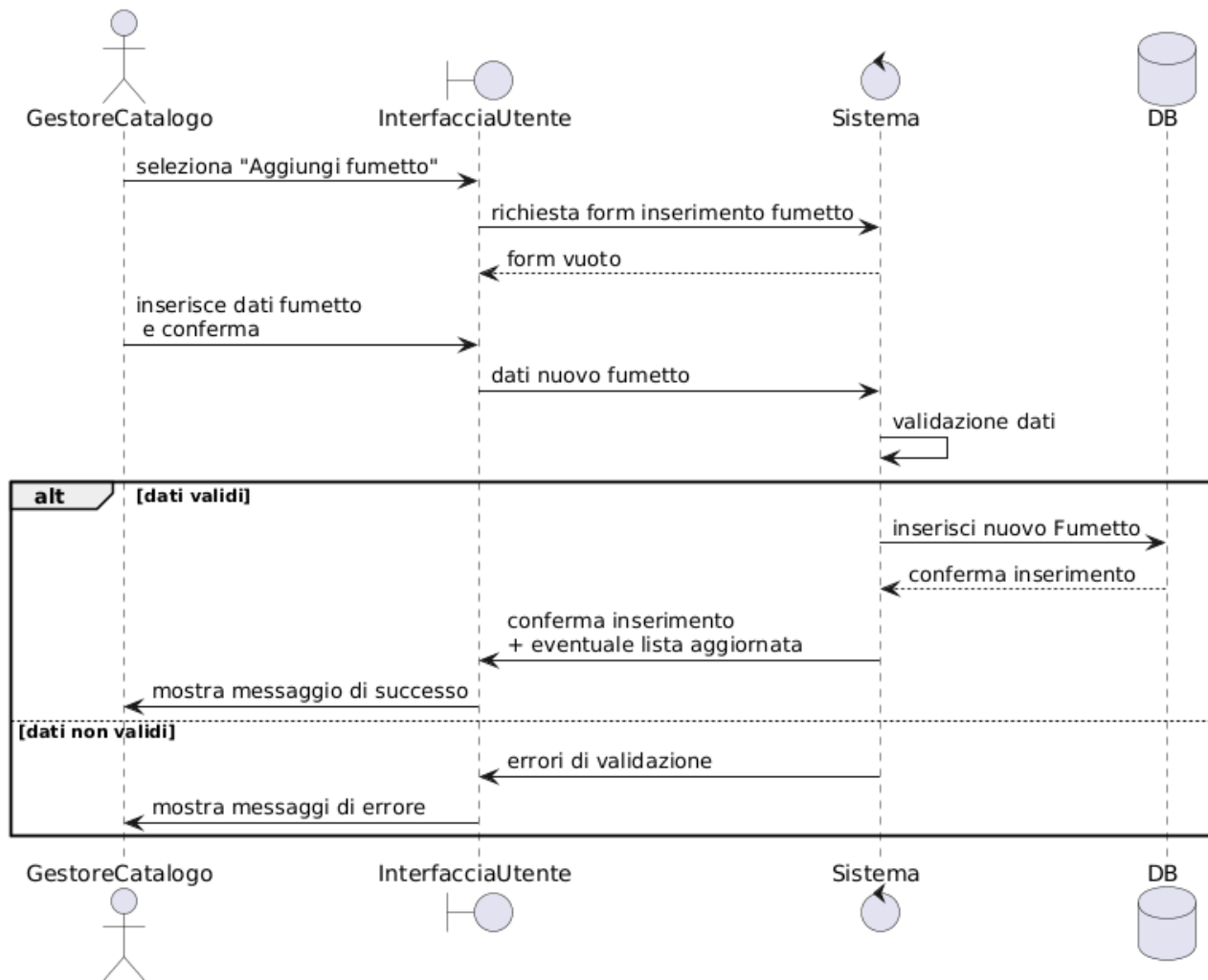
3.4.4.3 Sequence diagram UC3 – Gestione Catalogo (Modifica)

UC3 - Gestione Catalogo (Modifica)

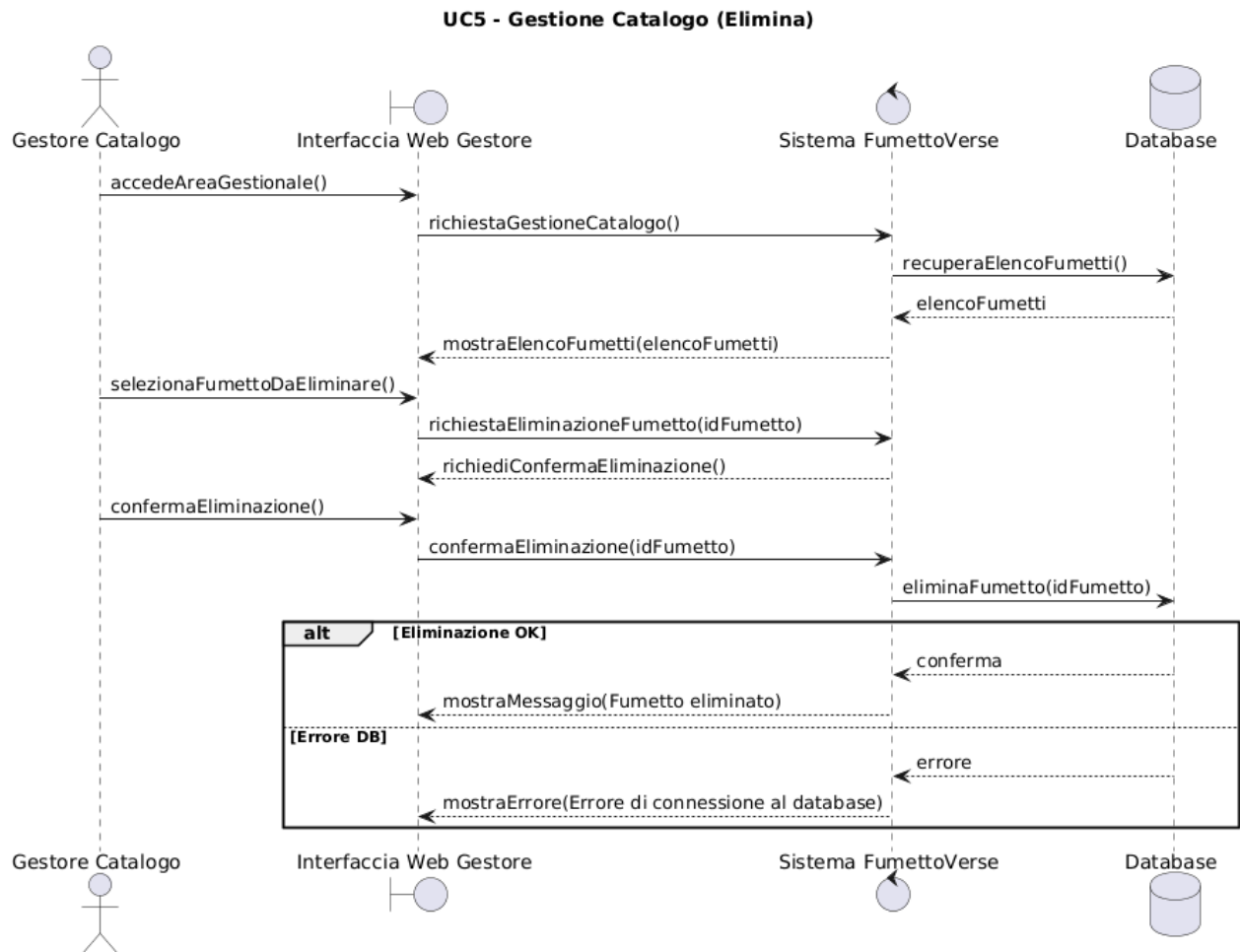


3.4.4.4 Sequence diagram UC4 – Inserimento nuovo fumetto

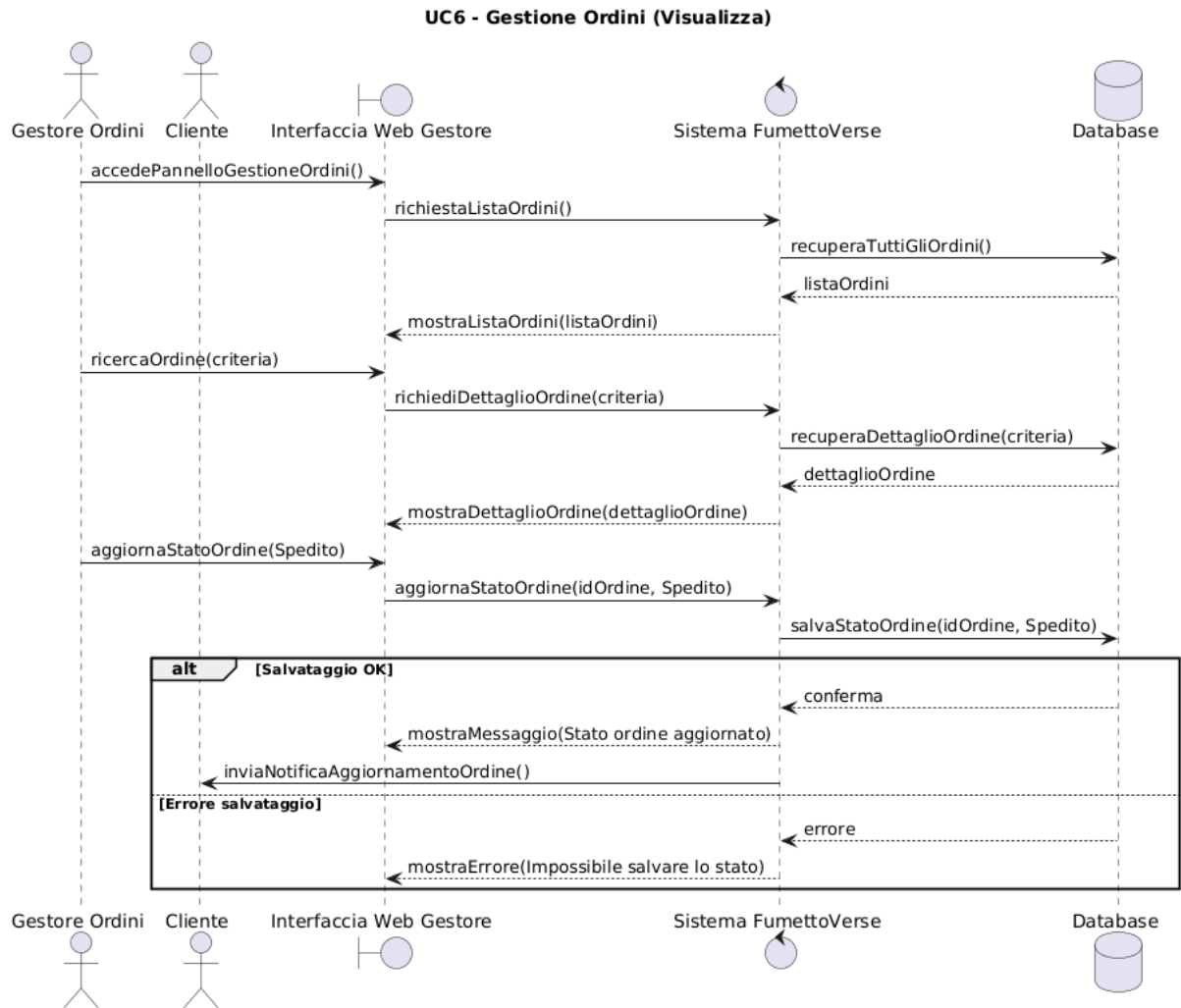
UC4 - Inserimento nuovo fumetto



3.4.4.5 Sequence diagram UC5 – Gestione Catalogo (Elimina)

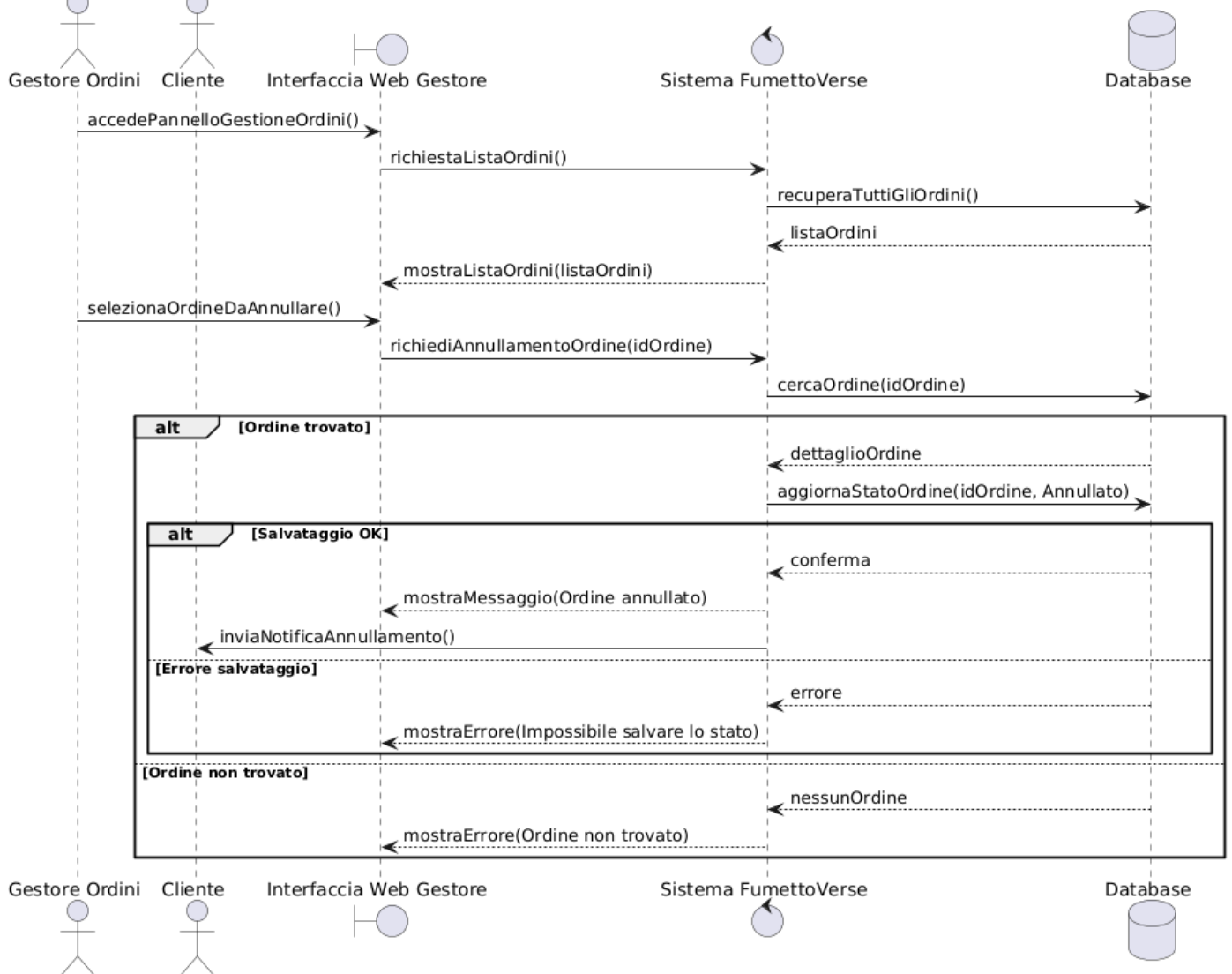


3.4.4.6 Sequence diagram UC6 – Gestione Ordini (Visualizza)



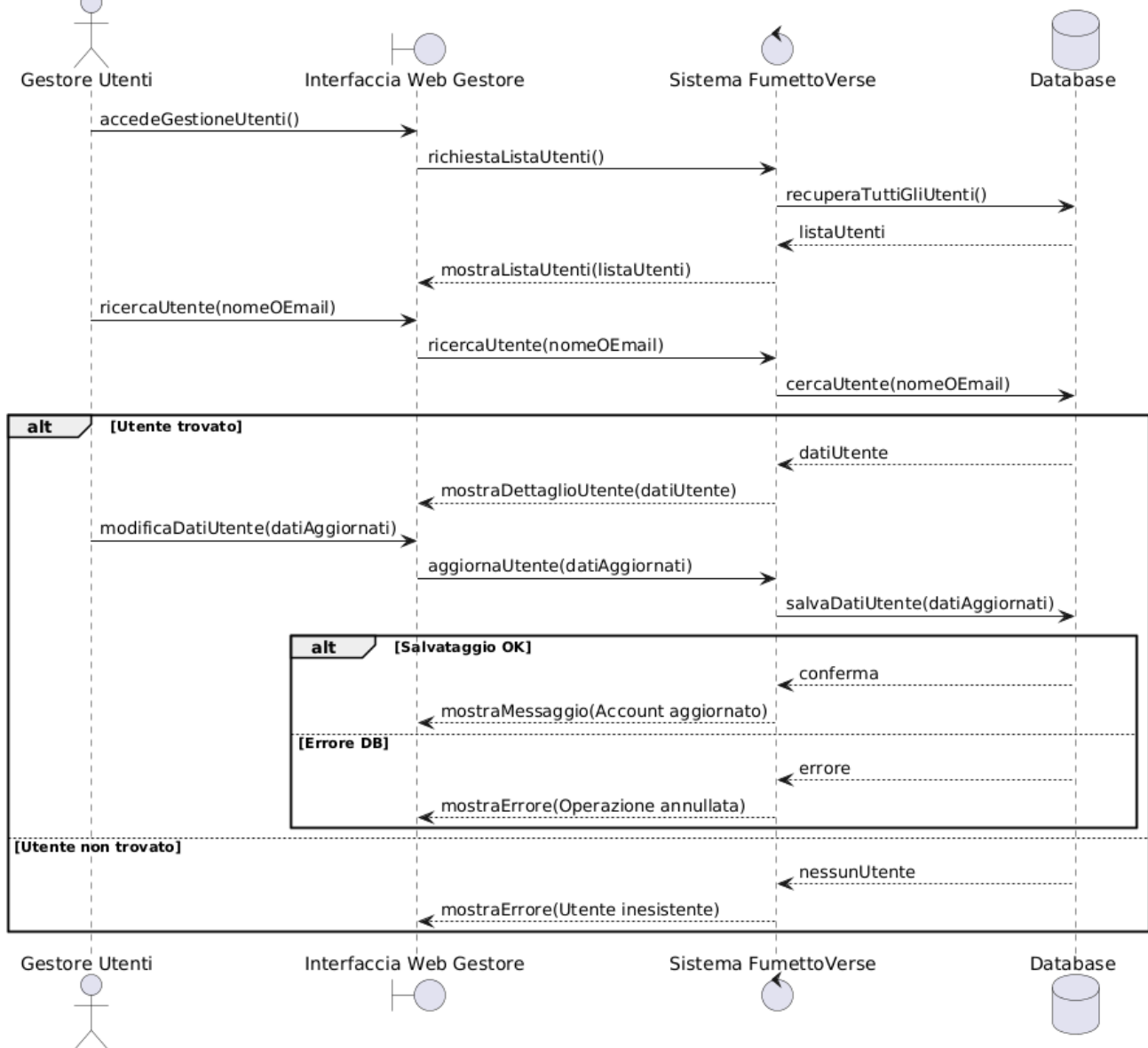
3.4.4.7 Sequence diagram UC7 – Gestione Ordini (Annulla ordine)

UC7 - Gestione Ordini (Annulla ordine)



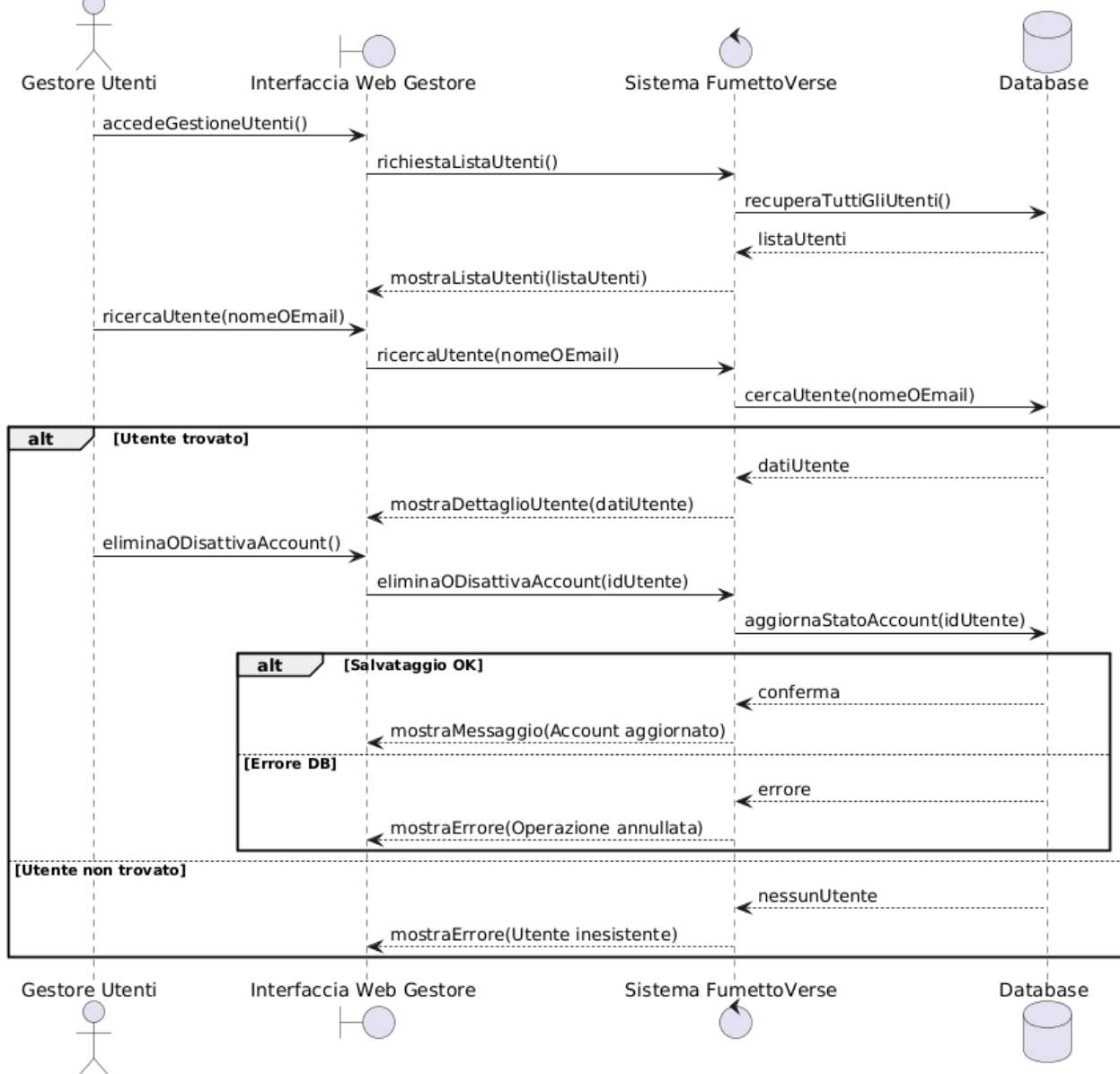
3.4.4.8 Sequence diagram UC8 – Gestione Utenti (Modifica account)

UC8 - Gestione Utenti (Modifica account)



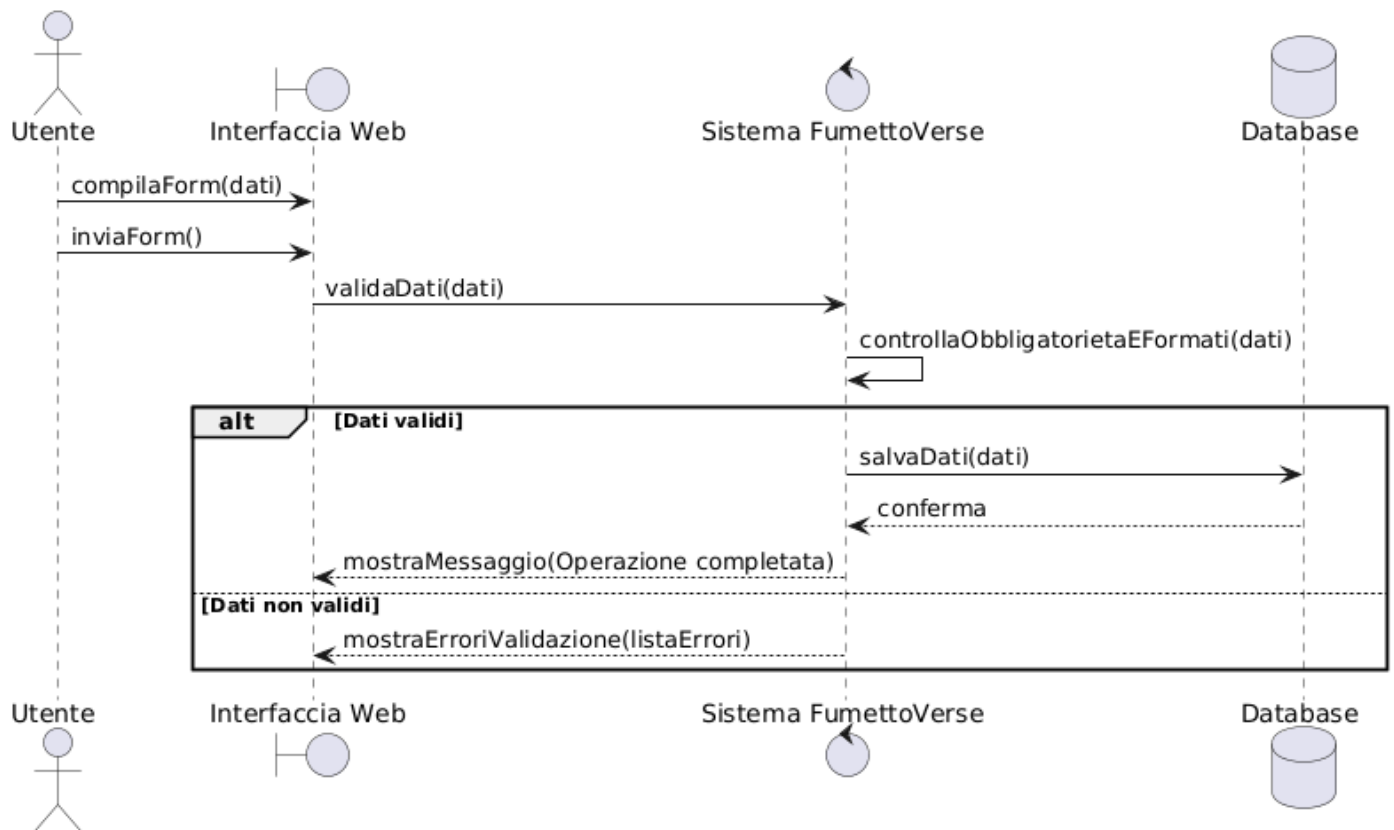
3.4.4.9 Sequence diagram UC9 – Gestione Utenti (Elimina account)

UC9 - Gestione Utenti (Elimina account)



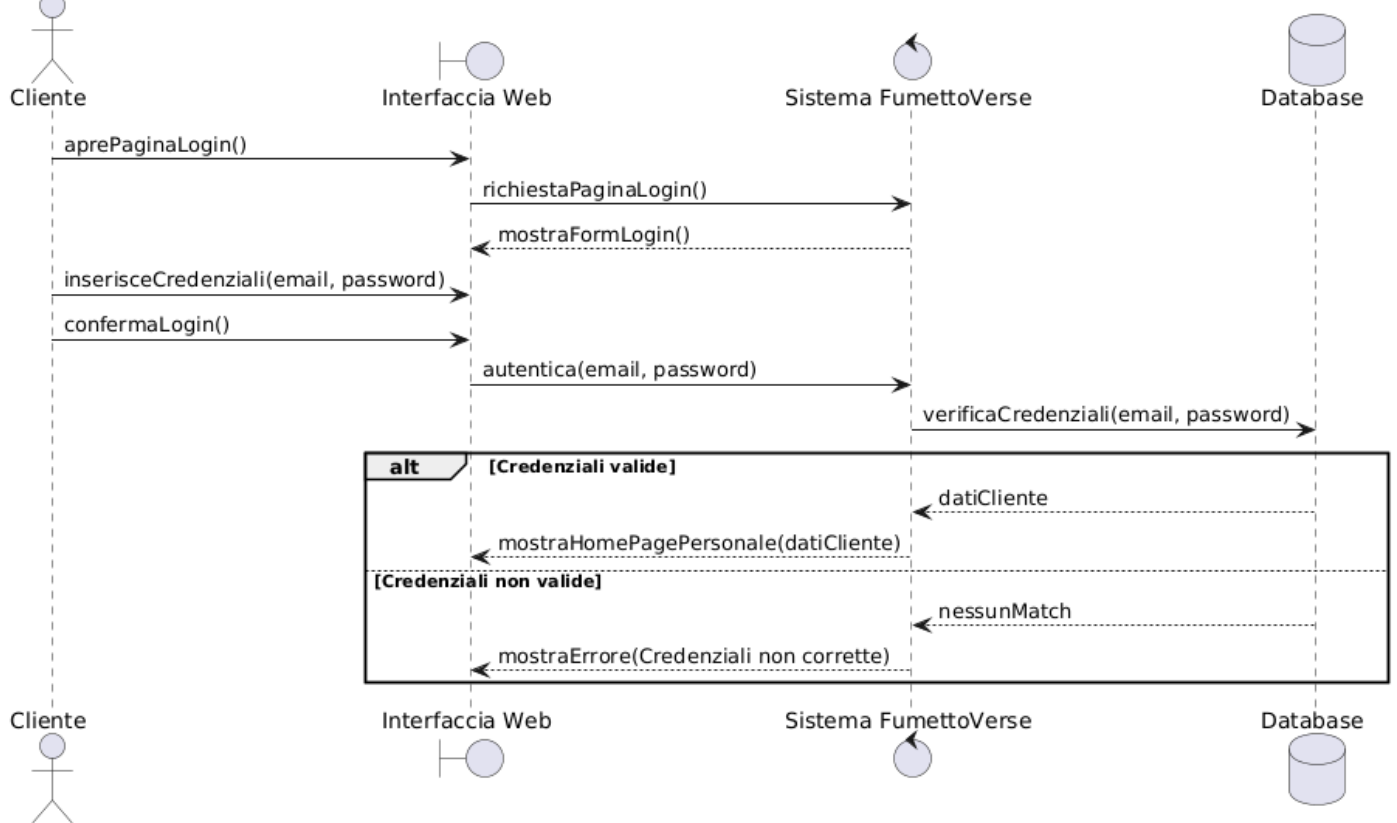
3.4.4.10 Sequence diagram UC10 – Validazione Dati (Sistema)

UC10 - Validazione Dati



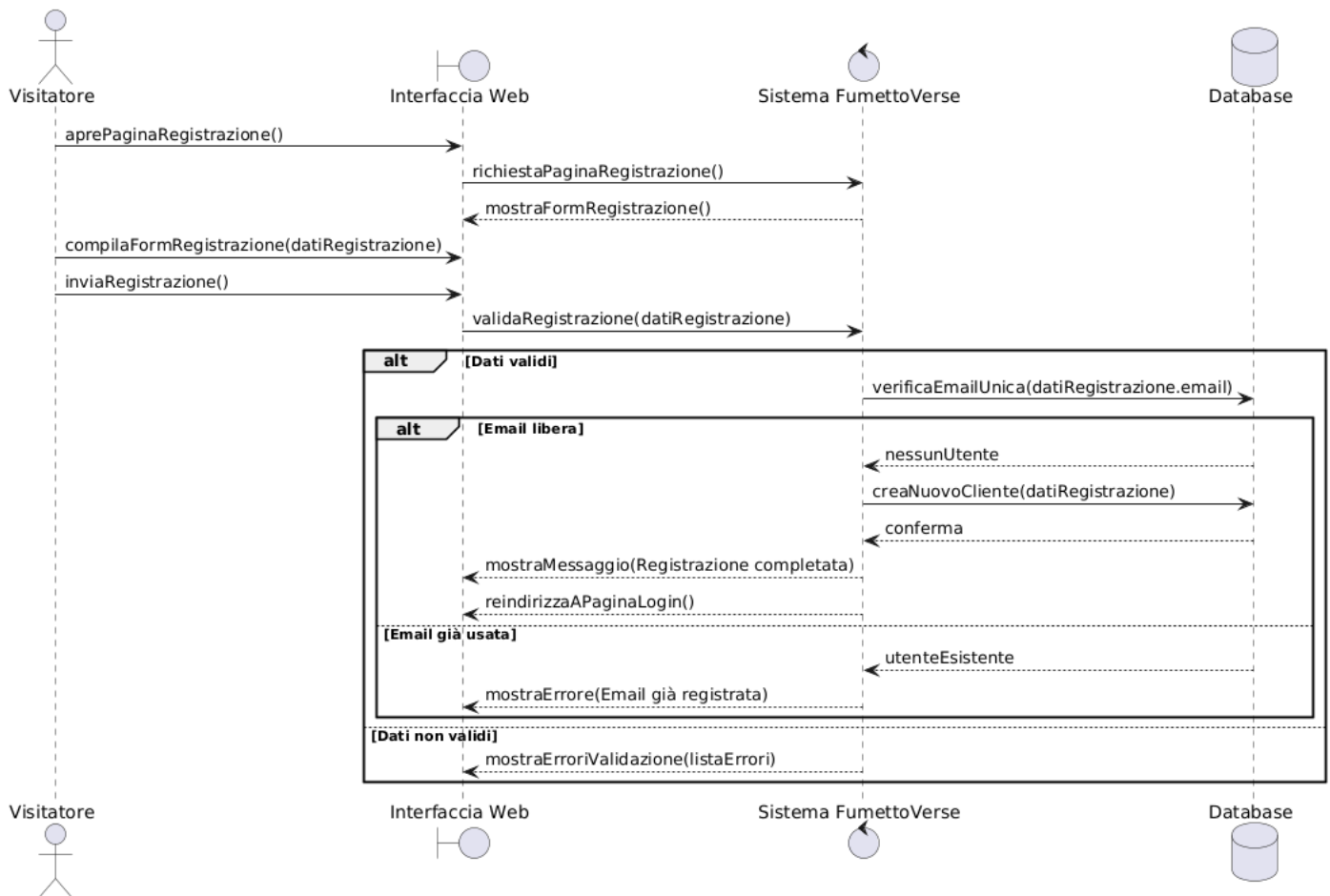
3.4.4.11 Sequence diagram UC11 – Login Cliente

UC11 - Login Cliente



3.4.4.12 Sequence diagram UC12 – Registrazione Cliente

UC12 - Registrazione Cliente

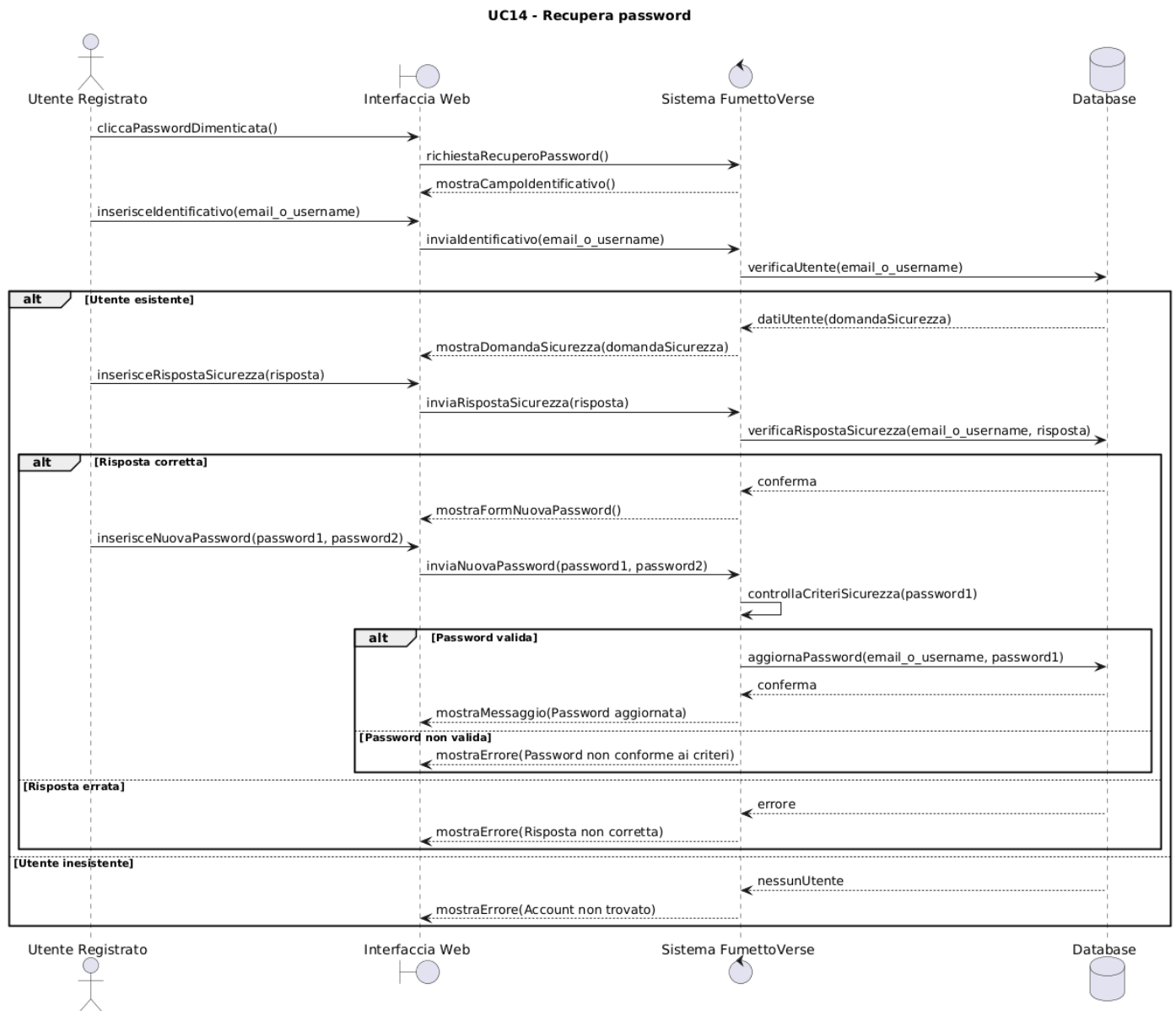


3.4.4.13 Sequence diagram UC13 – Visualizzazione Ordini Cliente

UC13 - Visualizzazione Ordini Cliente

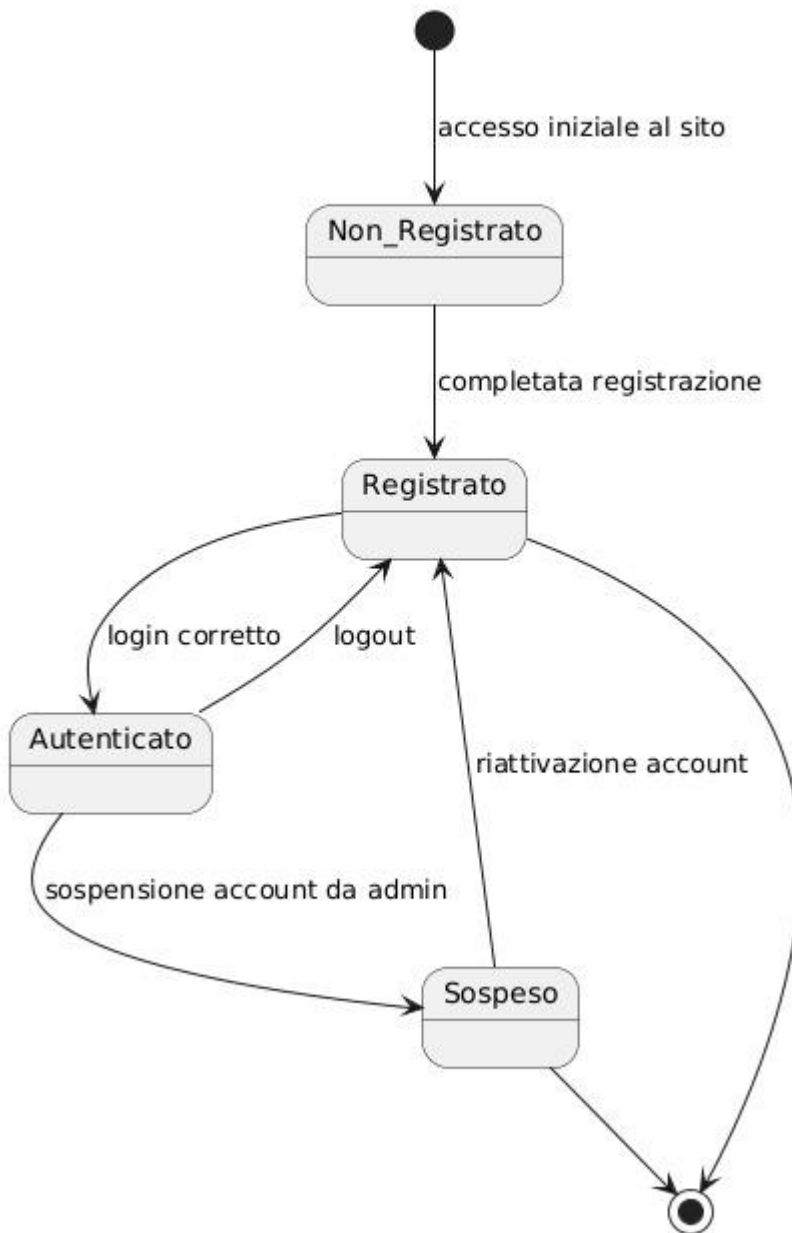


3.4.4.14 Sequence diagram UC14 – Recupera password



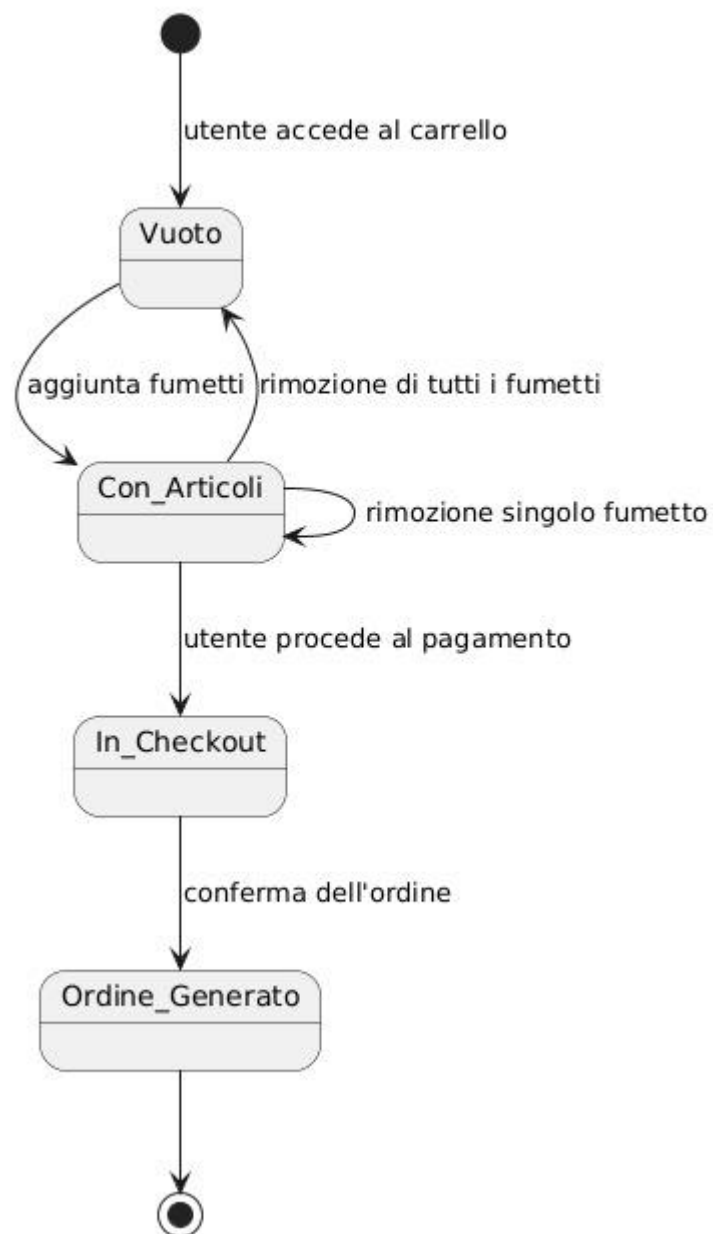
3.4.4.15 Statechart diagram - Utente

Diagramma di Stato - Utente (FumettoVerse)



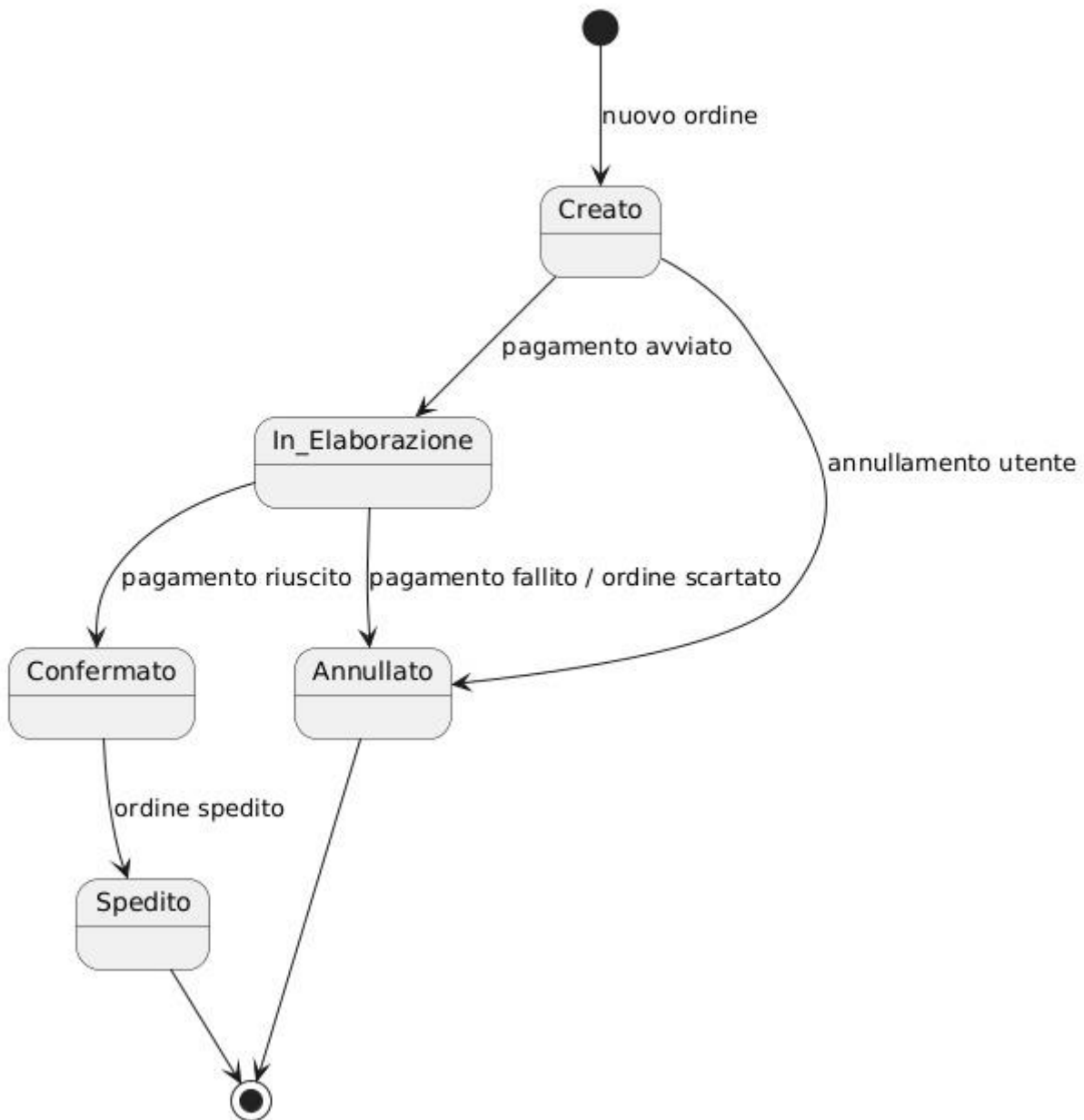
3.4.4.16 Statechart diagram – Carrello

Diagramma di Stato - Carrello (FumettoVerse)



3.4.4.17 Statechart diagram – Ordine

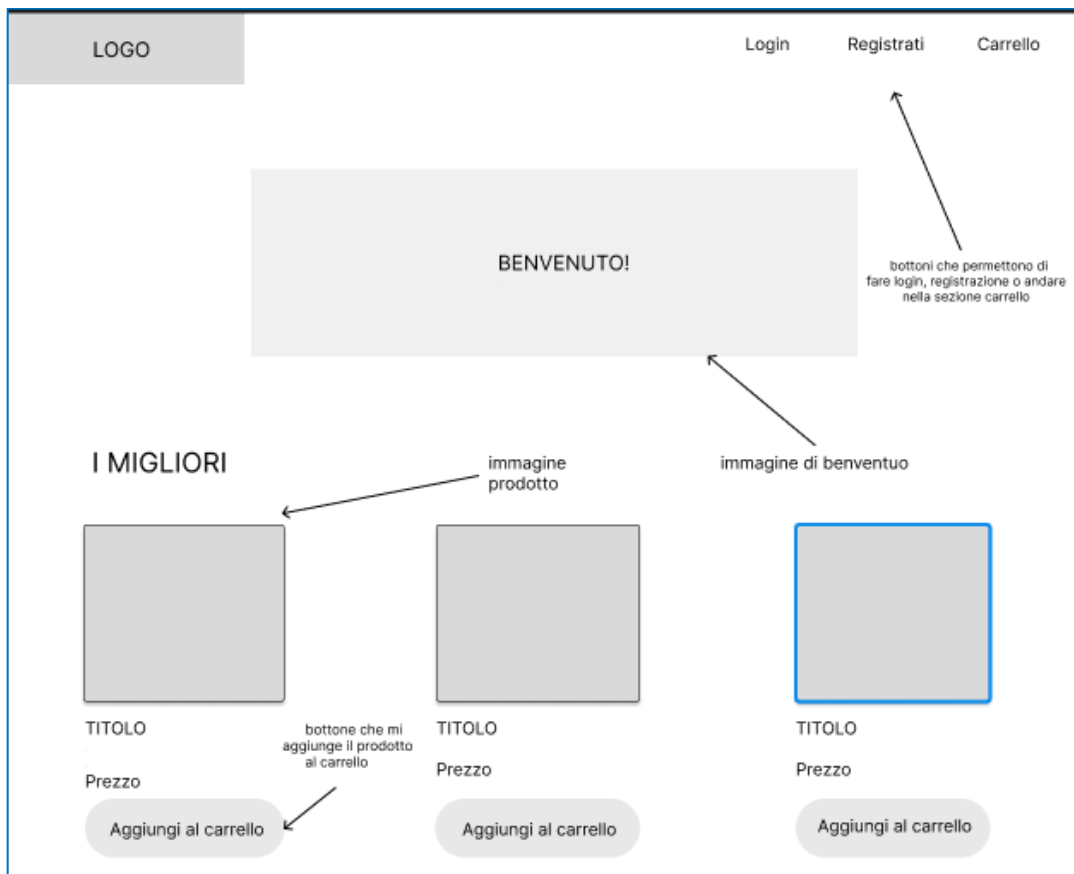
Diagramma di Stato - Ordine (FumettoVerse)



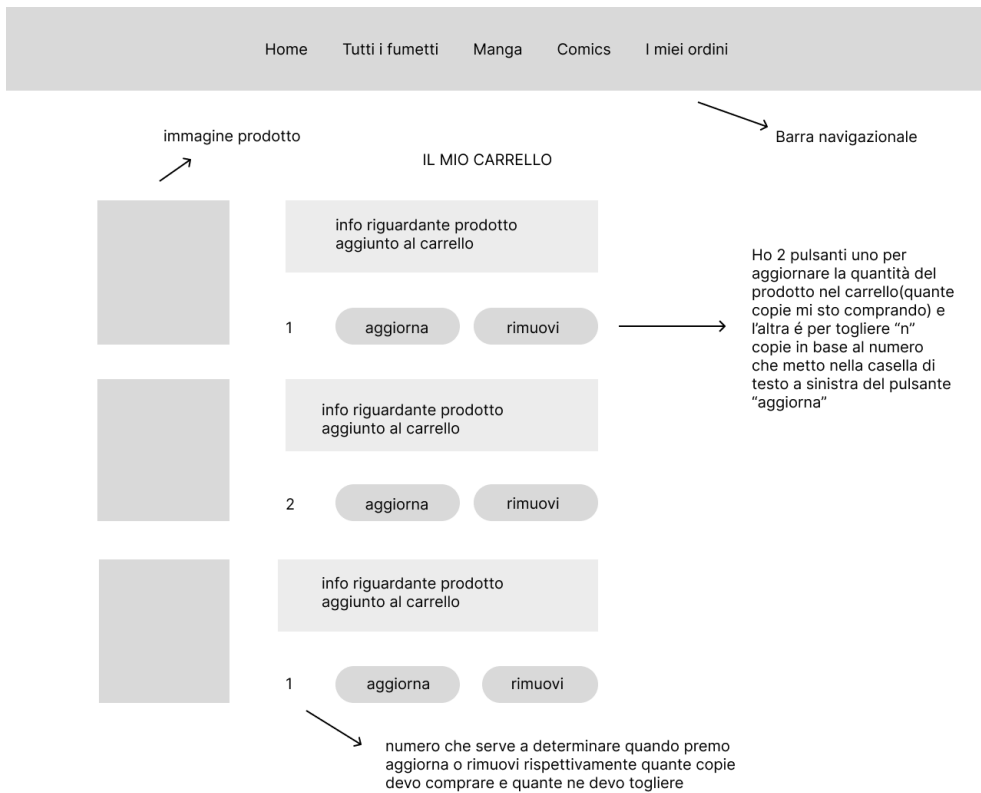
3.4.5 Interfaccia utente, percorsi di navigazione e Mock-up

3.4.5.1 Mock-ups

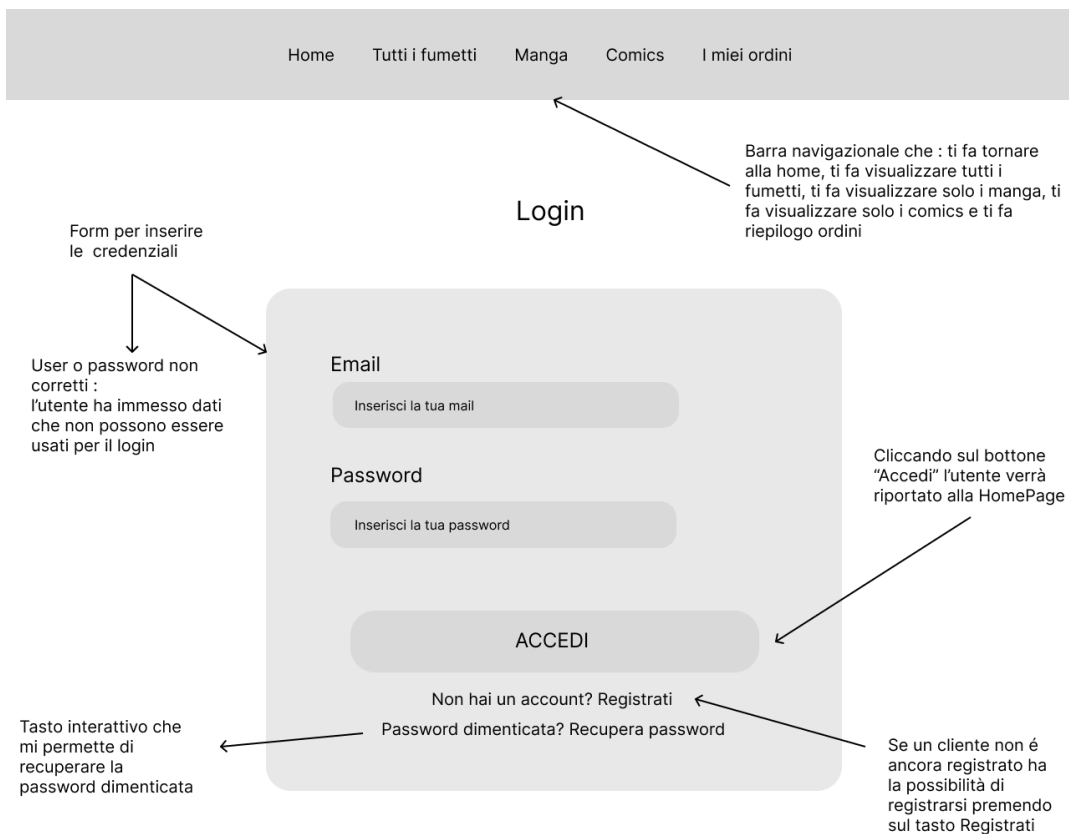
Home page



2) Carrello



3) Login



4) Registrati

Home Tutti i fumetti Manga Comics I miei ordini

Barra navigazionale

REGISTRAZIONE

Nome
Inserisci il tuo nome

Email
Inserisci la tua mail

Password
Crea una password

Domanda di sicurezza
 Menù a tendina che permette di scegliere la domanda preferita, utile a recuperare la password dell'account

Risposta di sicurezza
Inserisci la risposta

REGISTRATI

Hai già un account? Accedi

Form per inserire nome, email e password

Tasto che se premuto mi registra e mi riporta alla pagina di login

Testo interattivo che se cliccato mi porta sulla pagina di login

5) Checkout

CHECKOUT

Riepilogo ordine :

Totale : €

Dati di spedizione

VIA:

CAP:

Città:

Form per inserire la via, il cap della città e appunto la città stessa

Metodo di pagamento

- Carta di credito
- PayPal
- Contrassegno

Dei RadioButton che permettono di scegliere solo 1 metodo di pagamento. Una volta selezionato si aggiorna in automatico la schermata sottostante

Schermata che cambia in base al metodo di pagamento selezionato e mostra campi per inserimento credenziali

Appare dopo aver premuto un radioButton sopra

Conferma Ordine

Si procederà all'ordine con l'effettivo pagamento con un messaggio di conferma

6) Ordini

I TUOI ORDINI

Barra navigazionale

numero ordine
data ordine
metodo di pagamento
Totale ordine
Fumetti ordinati

Lista degli ordini che
sono stati completati
dall'utente registrato

numero ordine
data ordine
metodo di pagamento
Totale ordine
Fumetti ordinati

7) Password dimenticata

MODIFICA PASSWORD

Email

Inserisci la email associata

Nuova password

Inserisci la nuova password

Conferma password

Reinserisci la nuova password

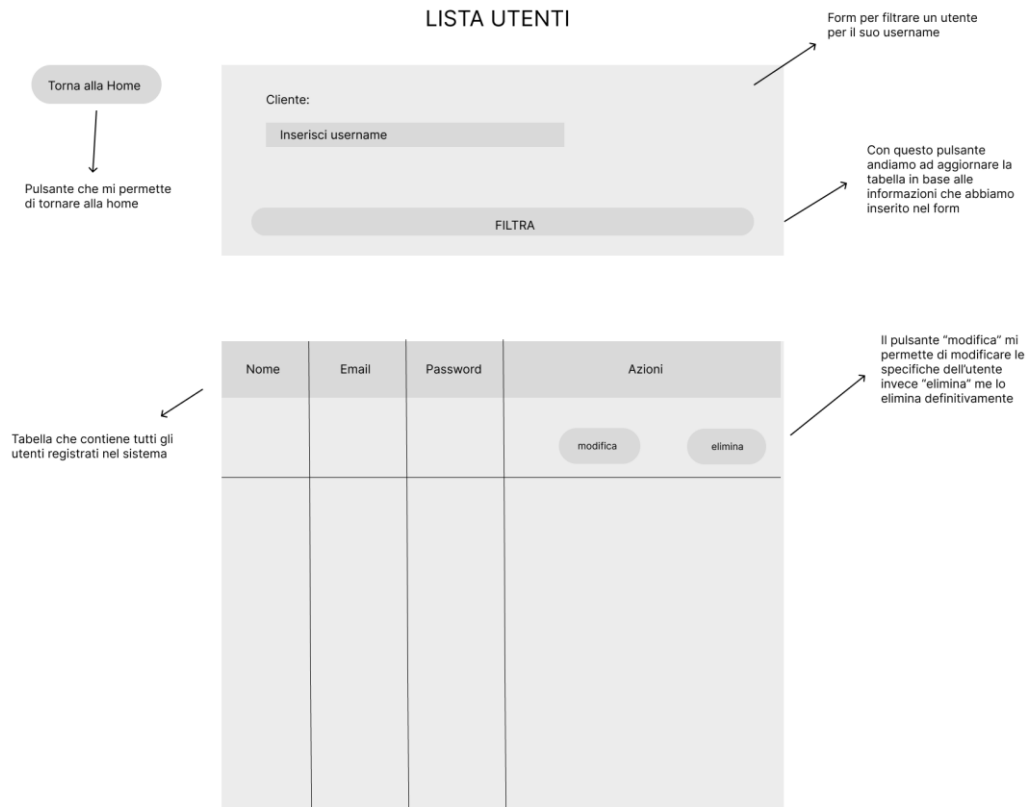
form per
inserimento email
e password nuovi

CONFERMA

Mi modifica definitivamente la
password e mi porta alla
pagina di login

Mock up dei gestori 8) Gestore catalogo

10) Gestore utenti

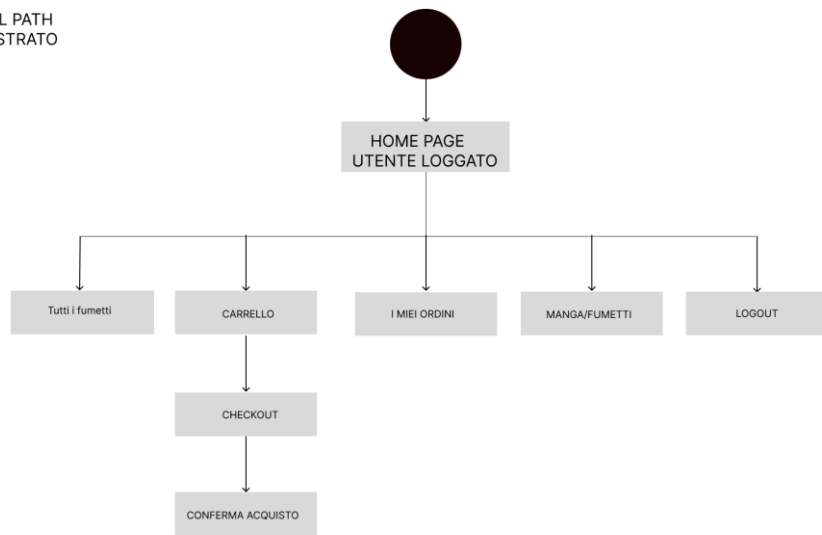


11) Catalogo

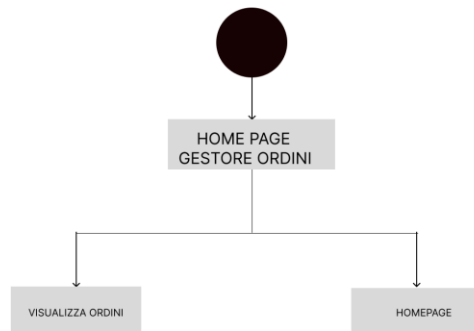


3.4.5.2 Navigational Path

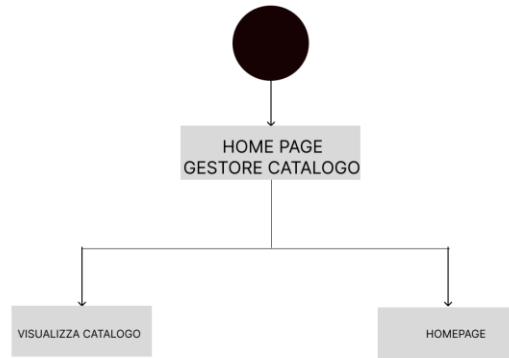
NAVIGATIONAL PATH
UTENTE REGISTRATO



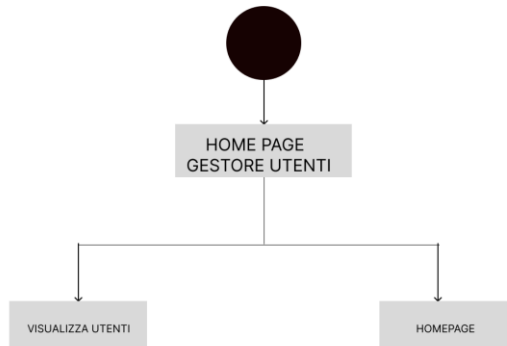
NAVIGATIONAL PATH
GESTORE ORDINI



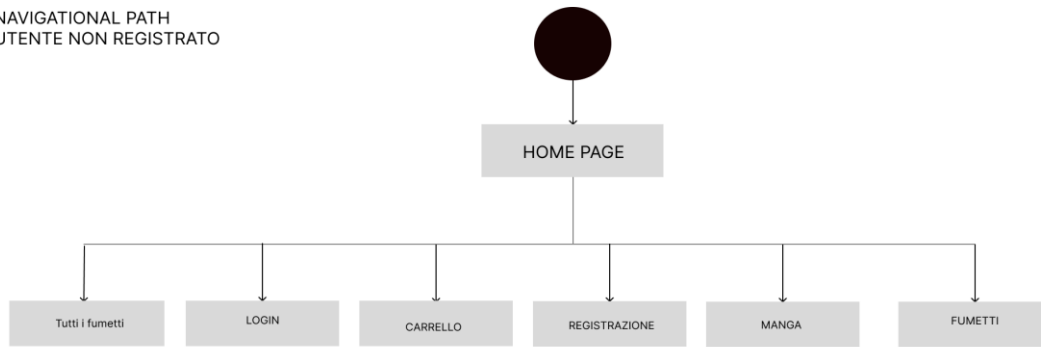
NAVIGATIONAL PATH
GESTORE CATALOGO



NAVIGATIONAL PATH
GESTORE UTENTI



NAVIGATIONAL PATH
UTENTE NON REGISTRATO



Glossario

- ◆ Cliente
- ◆ Utente registrato alla piattaforma FumettoVerse, in possesso di un account personale, che può effettuare acquisti, gestire il carrello e visualizzare lo storico dei propri ordini.
- ◆ Visitatore
- ◆ Utente non autenticato che può navigare il sito FumettoVerse, esplorare il catalogo dei fumetti e dei manga, ma non effettuare acquisti né accedere alle funzionalità riservate ai clienti registrati.
- ◆ Account Cliente
- ◆ Insieme di dati associati a un Cliente (nome, e-mail, password e altri dati di profilo) che consente l'accesso alle funzionalità riservate della piattaforma.
- ◆ Credenziali di accesso
- ◆ Combinazione di e-mail e password (eventualmente con risposta alla domanda di sicurezza) utilizzata dal Cliente per autenticarsi su FumettoVerse.
- ◆ Catalogo
- ◆ Collezione organizzata di fumetti e manga disponibili sulla piattaforma, ognuno con informazioni come titolo, descrizione, prezzo, immagine di copertina e disponibilità.
- ◆ Fumetto / Manga
- ◆ Opera a fumetti (occidentale o giapponese) presente nel catalogo di FumettoVerse e trattata come prodotto vendibile.
- ◆ Carrello
- ◆ Area personale del Cliente in cui vengono inseriti temporaneamente i fumetti e i manga selezionati, prima della conferma dell'ordine e del pagamento
- ◆ Ordine

- ◆ Transazione di acquisto confermata dal Cliente e registrata dal sistema, che contiene uno o più prodotti, le quantità, l'importo totale e lo stato di avanzamento (es. "In elaborazione", "Spedito", "Annullato").
- ◆ Storici ordini / "I miei ordini"
- ◆ Sezione dell'area riservata al Cliente in cui è possibile consultare l'elenco di tutti gli ordini effettuati e visualizzarne i dettagli.
- ◆ Gestore Catalogo
- ◆ Figura gestionale che si occupa di aggiungere, modificare o eliminare fumetti e manga dal catalogo, aggiornando informazioni, prezzi, disponibilità e immagini.
- ◆ Gestore Ordini
- ◆ Figura gestionale che monitora gli ordini ricevuti, ne controlla i dettagli, aggiorna lo stato (es. "In elaborazione", "Spedito", "Annullato") e verifica le transazioni associate.
- ◆ Gestore Utenti
- ◆ Figura gestionale che amministra gli account registrati sulla piattaforma, potendo visualizzare, cercare, modificare o disattivare gli utenti in base alle necessità.
- ◆ Pannello amministrativo / Area gestionale
- ◆ Sezione riservata di FumettoVerse accessibile ai Gestori (Catalogo, Ordini, Utenti), attraverso la quale vengono svolte le attività di amministrazione del sistema.
- ◆ Gateway di pagamento
- ◆ Servizio esterno o modulo integrato che gestisce le transazioni economiche effettuate dal Cliente (es. pagamento con carta o altri metodi online) in modo sicuro.
- ◆ Modulo / Form
- ◆ Pagina o sezione del sito contenente campi da compilare (es. registrazione, login, pagamento, inserimento fumetto) che l'utente invia al sistema per eseguire un'operazione.
- ◆ Sistema FumettoVerse
- ◆ L'insieme delle componenti software (frontend, backend, database e servizi collegati) che realizzano la piattaforma e-commerce descritta nel presente documento.